

**Kajian Analitik dan Penyelesaian Numerik
Efek Lense-Thirring pada Metrik Kerr:
Studi Kasus Gravity Probe B**

Pramudya Jesril Pratama

4 Agustus 2026

ABSTRAK

Relativitas Umum memprediksi bahwa massa berotasi menginduksi penyeretan kerangka acuan inersia lokal, yang dikenal sebagai efek Lense-Thirring atau *frame-dragging*. Efek ini telah dikonfirmasi secara eksperimental oleh misi *Gravity Probe B* (GP-B) dengan hasil pengukuran sebesar $37,2 \pm 7,2$ milliarcsecond per tahun (mas/yr) untuk presesi *frame-dragging* dan 6602 ± 18 mas/yr untuk presesi geodesik. Penelitian ini menyajikan kajian analitik terhadap persamaan geodesik dan transportasi paralel tensor spin pada metrik Kerr, serta penyelesaian numeriknya untuk konfigurasi orbit Bumi. Metrik Kerr dalam koordinat Boyer-Lindquist diturunkan secara eksplisit dalam bentuk matriks 4×4 , dan simbol-simbol Christoffel yang relevan dihitung untuk memperoleh persamaan gerak. Lagrangian metrik Kerr digunakan untuk menurunkan persamaan geodesik melalui metode Euler-Lagrange, yang kemudian direduksi menjadi sistem persamaan diferensial biasa orde satu. Aproksimasi medan lemah diterapkan untuk memperoleh ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring $\Omega_{LT} \approx 2GJ/(c^2r^3)$. Sistem persamaan diferensial yang dihasilkan diselesaikan secara numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde empat yang diimplementasikan dalam Python. Hasil simulasi menunjukkan laju presesi geodesik sebesar ~ 6600 mas/yr dan *frame-dragging* sebesar ~ 37 mas/yr, konsisten dengan data eksperimen GP-B dalam batas galat pengukuran. Analisis kestabilan numerik dan sensitivitas terhadap parameter rotasi Bumi turut disajikan untuk memvalidasi keandalan metode komputasi yang digunakan.

Kata Kunci: Relativitas Umum, Metrik Kerr, Efek Lense-Thirring, *Frame-Dragging*, Presesi Geodesik, Gravity Probe B, Penyelesaian Numerik.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Relativitas Umum Einstein	5
2.2 Tensor Metrik dan Simbol Christoffel	5
2.2.1 Simbol Christoffel	5
2.2.2 Metrik Schwarzschild	6
2.2.3 Metrik Kerr	6
2.2.4 Contoh Perhitungan Simbol Christoffel Metrik Kerr	7
2.3 Persamaan Geodesik	9
2.4 Transportasi Paralel Tensor Spin	10
2.5 Efek Relativistik di Sekitar Bumi	11
2.5.1 Efek Geodesik (Presesi de Sitter)	11
2.5.2 Efek Frame-Dragging (Presesi Lense-Thirring)	11
2.6 Eksperimen Gravity Probe B	12
2.7 Pustaka Komputasi Python	13
3 Model Matematis dan Metode	14
3.1 Desain Penelitian	14
3.2 Derivasi Persamaan Geodesik dari Lagrangian Metrik Kerr	14
3.2.1 Lagrangian Metrik Kerr	15
3.2.2 Koordinat Siklik dan Konstanta Gerak	15
3.2.3 Persamaan Euler-Lagrange untuk Koordinat r	16
3.2.4 Persamaan Euler-Lagrange untuk Koordinat θ	17
3.2.5 Penyelesaian $\dot{t}$ dan $\dot{\phi}$ dari Konstanta Gerak	18
3.2.6 Constraint Normalisasi	19

3.3	Transportasi Paralel Spin dalam Bentuk Matriks	19
3.3.1	Formulasi Sistem ODE	20
3.3.2	Contoh Elemen Matriks	20
3.3.3	Constraint Ortogonalitas	21
3.4	Reduksi Metrik Kerr ke Aproksimasi Medan Lemah	21
3.4.1	Syarat Aproksimasi	22
3.4.2	Ekspansi Komponen Metrik Kerr	22
3.4.3	Metrik Linierisasi (Weak-Field Kerr)	23
3.4.4	Derivasi Laju Presesi Lense-Thirring dari Transportasi Spin	23
3.4.5	Derivasi Presesi Geodesik pada Limit Medan Lemah	26
3.5	Reduksi ke Sistem Persamaan Diferensial Orde Satu	27
3.5.1	Definisi Variabel Bantu	27
3.5.2	Pembentukan Vektor Keadaan	28
3.5.3	Bentuk Eksplisit untuk Setiap Komponen	29
3.6	Formulasi Metode Integrasi Numerik	30
3.6.1	Formulasi Runge-Kutta Orde Empat	30
3.6.2	Langkah Waktu dan Kriteria Kestabilan	30
3.6.3	Verifikasi Kestabilan Numerik	31
3.7	Parameter Simulasi	31
4	Hasil dan Pembahasan	33
4.1	Implementasi Komputasi	33
4.2	Hasil Lintasan Geodesik	36
4.3	Evolusi Komponen Vektor Spin	36
4.3.1	Validasi Jangka Pendek (1 Minggu)	37
4.3.2	Keterbatasan Numerik dan Solusi Analitik (1 Tahun)	38
4.4	Laju Presesi	38
4.5	Analisis Kestabilan Numerik	40
4.5.1	Constraint Normalisasi Empat-Kecepatan	40
4.5.2	Constraint Normalisasi Empat-Kecepatan	40
4.5.3	Constraint Ortogonalitas Spin-Kecepatan	40
4.5.4	Kekekalan Norma Spin	40
4.5.5	Perbandingan Kestabilan: 1 Minggu vs 1 Tahun	40
4.6	Analisis Sensitivitas terhadap Parameter Rotasi	41
4.6.1	Kasus Batas: $a \rightarrow 0$ (Schwarzschild)	41
4.6.2	Variasi Parameter a	42

4.7	Validasi terhadap Data Gravity Probe B	43
4.7.1	Perbandingan Kuantitatif	43
4.7.2	Analisis Konsistensi	43
4.7.3	Sumber Deviasi	44
5	Kesimpulan dan Saran	45
5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	46

DAFTAR GAMBAR

4.1	Evolusi komponen vektor spin selama 1 minggu pertama. Hasil numerik berimpit sempurna dengan prediksi analitik, memvalidasi keakuratan integrasi RK45 pada rezim orde waktu pendek.	37
4.2	Pembandingan hasil numerik RK45 yang rusak akibat <i>numerical drift</i> (merah) melawan solusi presesi analitik makroskopis (hitam) selama integrasi 1 tahun.	39
4.3	Besaran konservatif diagnostik selama 1 minggu. RK45 menjaga batas toleransi dengan baik.	41
4.4	Keruntuhan besaran diagnostik pada simulasi 1 tahun (RK45). *Numerical drift* menyebabkan pelanggaran fatal pada hukum relativitas (ortogonalitas).	42

DAFTAR TABEL

2.1	Parameter fisik yang digunakan dalam analisis GP-B.	12
3.1	Parameter simulasi numerik.	32
4.1	Karakteristik orbit hasil integrasi geodesik.	36
4.2	Perbandingan laju presesi hasil simulasi dengan prediksi analitik dan data GP-B.	39
4.3	Sensitivitas laju presesi Lense-Thirring terhadap parameter rotasi a	43
4.4	Validasi kuantitatif: simulasi numerik vs analitik vs eksperimen GP-B.	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori Relativitas Umum (*General Relativity*, GR) yang dirumuskan oleh Einstein pada tahun 1915 merupakan teori gravitasi yang mendeskripsikan interaksi gravitasi sebagai manifestasi kelengkungan ruang-waktu empat dimensi. Dalam kerangka ini, distribusi massa dan energi menentukan geometri ruang-waktu melalui persamaan medan Einstein:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (1.1)$$

di mana $G_{\mu\nu}$ adalah tensor Einstein dan $T_{\mu\nu}$ adalah tensor energi-momentum (Einstein, 1916; Misner et al., 1973). Gerak benda uji dalam ruang-waktu melengkung ditentukan oleh persamaan geodesik yang bergantung pada simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$, yang diturunkan dari tensor metrik $g_{\mu\nu}$ (Carroll, 2004).

Salah satu konsekuensi penting dari GR adalah prediksi bahwa massa berotasi tidak hanya melengkungkan ruang-waktu, tetapi juga menyeret kerangka acuan inersia lokal di sekitarnya. Efek ini dikenal sebagai *frame-dragging* atau efek Lense-Thirring, yang pertama kali diprediksi secara teoretis oleh Lense & Thirring (1918). Secara matematis, efek ini muncul dari suku campuran $g_{t\phi}$ pada metrik Kerr yang mendeskripsikan ruang-waktu di sekitar massa berotasi (Kerr, 1963). Selain efek Lense-Thirring, GR juga memprediksi adanya presesi geodesik (*geodetic precession* atau efek de Sitter), yaitu perubahan orientasi giroskop akibat geraknya melalui ruang-waktu yang melengkung oleh massa statis (Carroll, 2004; Will, 2014).

Kedua efek ini telah diverifikasi secara eksperimental melalui misi *Gravity Probe B* (GP-B) yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2004. Misi ini menggunakan empat giroskop kuarsa berpresisi tinggi dalam orbit polar di sekitar Bumi pada ketinggian ~ 642 km. Hasil pengukuran GP-B menunjukkan laju presesi geodesik sebesar 6602 ± 18 milliarcsecond per tahun (mas/yr) dan laju presesi *frame-dragging* sebesar $37,2 \pm 7,2$ mas/yr, keduanya konsisten dengan prediksi GR (Everitt et al., 2011).

Meskipun hasil eksperimen GP-B telah dikonfirmasi, kajian analitik terhadap proses derivasi matematis yang mendasari prediksi tersebut tetap memiliki nilai penting. Prediksi laju presesi Lense-Thirring memerlukan serangkaian

langkah derivasi yang meliputi: (i) penulisan eksplisit tensor metrik Kerr dalam koordinat Boyer-Lindquist, (ii) perhitungan simbol Christoffel dari komponen-komponen metrik, (iii) penurunan persamaan geodesik melalui metode Lagrangian, (iv) formulasi persamaan transportasi paralel tensor spin, dan (v) reduksi ke aproksimasi medan lemah untuk memperoleh ekspresi analitik laju presesi. Setiap langkah tersebut melibatkan operasi kalkulus tensor yang tidak trivial dan jarang disajikan secara lengkap dalam satu kajian terpadu (Carroll, 2004; Schutz, 2009).

Di sisi lain, persamaan diferensial yang dihasilkan dari derivasi tersebut bersifat sangat nonlinier, sehingga penyelesaian analitik eksak hanya dimungkinkan pada kasus-kasus tertentu dengan simetri tinggi. Untuk konfigurasi orbit yang realistis, diperlukan penyelesaian numerik menggunakan metode seperti Runge-Kutta orde empat atau integrator simplektik (Butcher, 2016; Hairer et al., 2006). Implementasi numerik ini dapat dilakukan dengan bantuan pustaka komputasi Python seperti EinsteinPy dan SciPy (Bapat et al., 2020; Virtanen et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menyajikan kajian analitik terhadap persamaan geodesik dan transportasi paralel tensor spin pada metrik Kerr, serta penyelesaian numerik sistem persamaan diferensial yang dihasilkan untuk konfigurasi orbit Bumi. Hasil komputasi numerik kemudian dibandingkan dengan data eksperimen GP-B sebagai validasi konsistensi antara derivasi analitik dan pengamatan eksperimental.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- 1) Kajian dilakukan dalam kerangka Relativitas Umum dengan menggunakan metrik Kerr sebagai representasi ruang-waktu di sekitar Bumi yang berotasi. Metrik Schwarzschild digunakan sebagai kasus batas non-rotasi ($a = 0$) untuk keperluan analisis sensitivitas.
- 2) Model ruang-waktu dibatasi pada orbit di sekitar Bumi dengan mengabaikan pengaruh benda langit lain.
- 3) Analisis difokuskan pada dua efek relativistik utama: presesi geodesik dan efek Lense-Thirring (*frame-dragging*).
- 4) Derivasi analitik dilakukan dalam kerangka kalkulus tensor. Penyelesaian

numerik menggunakan metode Runge-Kutta yang diimplementasikan dalam Python.

- 5) Penelitian bersifat kajian analitik-numerik, tanpa melibatkan pengamatan eksperimental langsung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana menurunkan persamaan geodesik dan persamaan transportasi paralel tensor spin dari metrik Kerr melalui metode Lagrangian dan kalkulus tensor?
- 2) Bagaimana mereduksi metrik Kerr ke dalam aproksimasi medan lemah untuk memperoleh ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring pada kasus Bumi?
- 3) Bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial geodesik dan transportasi paralel spin secara numerik, serta memvalidasi hasilnya terhadap data eksperimen *Gravity Probe B*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan persamaan geodesik dari Lagrangian metrik Kerr melalui persamaan Euler-Lagrange, serta merumuskan persamaan transportasi paralel tensor spin dalam bentuk matriks.
- 2) Melakukan reduksi metrik Kerr ke aproksimasi medan lemah dan menurunkan ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring $\Omega_{LT} \approx 2GJ/(c^2 r^3)$ untuk konfigurasi Bumi.
- 3) Menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang diperoleh secara numerik menggunakan metode Runge-Kutta, dan membandingkan hasil komputasi dengan data pengukuran *Gravity Probe B*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi ilmu pengetahuan: menyediakan kajian terpadu yang menjabarkan derivasi analitik efek Lense-Thirring dari metrik Kerr secara langkah demi langkah, mulai dari tensor metrik hingga ekspresi laju presesi, disertai verifikasi numerik.
- 2) Bagi penulis: mengembangkan pemahaman mendalam di bidang kalkulus tensor, Relativitas Umum, dan metode penyelesaian numerik persamaan diferensial.
- 3) Bagi akademis: menghasilkan dokumen referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai derivasi efek relativistik pada metrik Kerr dan implementasi komputasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Relativitas Umum Einstein

Relativitas Umum (GR) mendeskripsikan gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu empat dimensi yang ditentukan oleh distribusi massa dan energi. Hubungan antara geometri ruang-waktu dan sumber gravitasi dinyatakan oleh persamaan medan Einstein (Einstein, 1916):

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (2.1)$$

di mana $R_{\mu\nu}$ adalah tensor Ricci, $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ adalah skalar kelengkungan, $g_{\mu\nu}$ adalah tensor metrik, dan $T_{\mu\nu}$ adalah tensor energi-momentum. Tensor Ricci diperoleh dari kontraksi tensor Riemann:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}, \quad (2.2)$$

dengan $R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}$ (Carroll, 2004; Misner et al., 1973).

Gerak partikel bebas dalam ruang-waktu melengkung mengikuti lintasan geodesik, yaitu kurva yang memenuhi:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0, \quad (2.3)$$

di mana τ adalah waktu proper dan $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ adalah simbol Christoffel yang didefinisikan pada Persamaan (2.4) (Schutz, 2009).

2.2 Tensor Metrik dan Simbol Christoffel

2.2.1 Simbol Christoffel

Simbol Christoffel jenis kedua $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ menggambarkan koneksi Levi-Civita pada manifold pseudo-Riemannian dan didefinisikan sebagai:

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \left(\frac{\partial g_{\sigma\nu}}{\partial x^\rho} + \frac{\partial g_{\sigma\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\sigma} \right). \quad (2.4)$$

Simbol ini bersifat simetris terhadap dua indeks bawah, $\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \Gamma^\mu_{\rho\nu}$, dan berjumlah paling banyak 40 komponen independen dalam ruang-waktu empat dimensi. Untuk

metrik diagonal, banyak komponen bernilai nol, namun metrik Kerr memiliki suku campuran $g_{t\phi} \neq 0$ yang menghasilkan komponen Christoffel tambahan yang tidak trivial (Carroll, 2004).

2.2.2 Metrik Schwarzschild

Solusi Schwarzschild mendeskripsikan ruang-waktu di sekitar massa statis tak berotasi. Dalam koordinat bola (t, r, θ, ϕ) , elemen garisnya diberikan oleh (Schwarzschild, 1916):

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \quad (2.5)$$

dengan $r_s = 2GM/c^2$ adalah radius Schwarzschild. Metrik ini bersifat diagonal dan menghasilkan efek presesi geodesik, namun tidak mengandung efek *frame-dragging* karena tidak adanya suku campuran $dt d\phi$.

2.2.3 Metrik Kerr

Metrik Kerr merupakan solusi eksak persamaan medan Einstein untuk massa berotasi tanpa muatan listrik, ditemukan oleh Kerr (1963). Dalam koordinat Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ) , elemen garisnya dapat dituliskan sebagai:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma}\right) c^2 dt^2 + \frac{2 r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} c dt d\phi - \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 - \Sigma d\theta^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma}\right) \sin^2 \theta d\phi^2, \quad (2.6)$$

dengan fungsi-fungsi bantu:

$$\Sigma \equiv r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta \equiv r^2 - r_s r + a^2, \quad (2.7)$$

di mana $r_s = 2GM/c^2$ dan $a = J/(Mc)$ adalah parameter rotasi spesifik, dengan J menyatakan momentum sudut total massa pusat (Carroll, 2004; Kerr, 1963).

Dengan menggunakan konvensi koordinat $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, r, \theta, \phi)$, tensor metrik Kerr $g_{\mu\nu}$ dapat dituliskan dalam bentuk matriks 4×4

sebagai:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{r_s r}{\Sigma} & 0 & 0 & \frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} \\ 0 & -\frac{\Sigma}{\Delta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\Sigma & 0 \\ \frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} & 0 & 0 & -\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma}\right) \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (2.8)$$

Beberapa sifat penting dari matriks metrik ini:

- (i) Komponen $g_{t\phi} = g_{\phi t} = r_s r a \sin^2 \theta / \Sigma$ tidak bernilai nol jika $a \neq 0$. Suku campuran inilah yang bertanggung jawab atas efek *frame-dragging*.
- (ii) Pada limit $a \rightarrow 0$, matriks di atas tereduksi menjadi metrik Schwarzschild diagonal (Persamaan 2.5).
- (iii) Komponen g_{rr} memiliki singularitas koordinat pada $\Delta = 0$, yang terjadi pada horizon peristiwa.

Metrik invers $g^{\mu\nu}$ diperlukan untuk menghitung simbol Christoffel. Dengan memanfaatkan struktur blok-diagonal (2×2 pada sub-ruang t - ϕ dan diagonal pada r - θ), komponen-komponen metrik invers diperoleh sebagai:

$$\begin{aligned} g^{tt} &= \frac{1}{\Delta} \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma} \right), & g^{t\phi} &= \frac{r_s r a}{\Sigma \Delta}, \\ g^{rr} &= -\frac{\Delta}{\Sigma}, & g^{\theta\theta} &= -\frac{1}{\Sigma}, \\ g^{\phi\phi} &= -\frac{1}{\Delta \sin^2 \theta} \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma} \right), & \text{komponen lain} &= 0. \end{aligned} \quad (2.9)$$

2.2.4 Contoh Perhitungan Simbol Christoffel Metrik Kerr

Perhitungan simbol Christoffel untuk metrik Kerr menghasilkan sejumlah besar komponen yang tidak bernilai nol. Pada bagian ini disajikan derivasi eksplisit untuk tiga komponen representatif yang relevan dengan efek *frame-dragging*.

Contoh 1: Γ_{tr}^t . Menggunakan Persamaan (2.4) dengan $\mu = t, \nu = t, \rho = r$:

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{1}{2} g^{t\sigma} (\partial_r g_{\sigma t} + \partial_t g_{\sigma r} - \partial_\sigma g_{tr}). \quad (2.10)$$

Karena metrik tidak bergantung pada t (stasioner), suku $\partial_t g_{\sigma r} = 0$. Kontribusi non-nol berasal dari $\sigma = t$ dan $\sigma = \phi$:

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{1}{2} g^{tt} \partial_r g_{tt} + \frac{1}{2} g^{t\phi} \partial_r g_{\phi t}. \quad (2.11)$$

Turunan parsial $\partial_r g_{tt}$ dan $\partial_r g_{\phi t}$ dapat dihitung dari Persamaan (2.8). Sebagai contoh:

$$\frac{\partial g_{tt}}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma} \right) = -r_s \frac{\Sigma - r(2r)}{\Sigma^2} = \frac{r_s (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^2}, \quad (2.12)$$

mengingat $\partial_r \Sigma = 2r$. Substitusi ke Persamaan (2.11) bersama dengan ekspresi g^{tt} dan $g^{t\phi}$ dari Persamaan (2.9) menghasilkan:

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{r_s (r^2 - a^2 \cos^2 \theta) (r^2 + a^2)}{2 \Sigma^2 \Delta} + \frac{r_s^2 r a^2 \sin^2 \theta (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{2 \Sigma^3 \Delta}. \quad (2.13)$$

Contoh 2: Γ_{tr}^ϕ . Komponen ini menggambarkan kopling langsung antara gerak radial dan gerak azimuth akibat rotasi sumber:

$$\Gamma_{tr}^\phi = \frac{1}{2} g^{\phi\sigma} (\partial_r g_{\sigma t} + \partial_t g_{\sigma r} - \partial_\sigma g_{tr}). \quad (2.14)$$

Dengan $\partial_t = 0$ dan kontribusi dari $\sigma = t$ serta $\sigma = \phi$:

$$\Gamma_{tr}^\phi = \frac{1}{2} g^{\phi t} \partial_r g_{tt} + \frac{1}{2} g^{\phi\phi} \partial_r g_{\phi t}. \quad (2.15)$$

Perhatikan bahwa $g^{\phi t} = g^{t\phi}$. Substitusi komponen metrik invers (Persamaan 2.9) dan turunan yang sesuai memberikan ekspresi dalam r, θ, Σ , dan Δ . Komponen ini bernilai nol pada limit $a \rightarrow 0$ (metrik Schwarzschild), yang menegaskan bahwa kopling r - ϕ murni berasal dari rotasi massa.

Contoh 3: $\Gamma_{\theta\phi}^t$. Komponen ini menunjukkan kopling antara gerak polar dan azimuth melalui koordinat waktu:

$$\Gamma_{\theta\phi}^t = \frac{1}{2} g^{t\sigma} (\partial_\phi g_{\sigma\theta} + \partial_\theta g_{\sigma\phi} - \partial_\sigma g_{\theta\phi}). \quad (2.16)$$

Karena metrik tidak bergantung pada ϕ (simetri aksial) dan $g_{r\theta} = g_{r\phi} = 0$, maka:

$$\Gamma_{\theta\phi}^t = \frac{1}{2} g^{tt} \partial_\theta g_{t\phi} + \frac{1}{2} g^{t\phi} \partial_\theta g_{\phi\phi}. \quad (2.17)$$

Turunan $\partial_\theta g_{t\phi}$ memerlukan:

$$\frac{\partial g_{t\phi}}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} \right) = \frac{r_s r a}{\Sigma^2} (2\Sigma \sin \theta \cos \theta + 2a^2 \sin^3 \theta \cos \theta), \quad (2.18)$$

yang menunjukkan ketergantungan eksplisit pada sudut polar θ . Komponen ini juga lenyap pada limit $a \rightarrow 0$.

Perhitungan lengkap seluruh komponen Christoffel metrik Kerr menghasilkan puluhan suku yang kompleks. Dalam praktik, perhitungan ini dapat diverifikasi dan dilakukan secara efisien menggunakan pustaka komputasi simbolik seperti EinsteinPy (Bapat et al., 2020).

2.3 Persamaan Geodesik

Lintasan partikel uji bermassa dalam ruang-waktu melengkung dapat diturunkan dari prinsip aksi minimal. Lagrangian untuk partikel pada metrik $g_{\mu\nu}$ diberikan oleh:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu, \quad (2.19)$$

dengan $\dot{x}^\mu \equiv dx^\mu/d\tau$. Penerapan persamaan Euler-Lagrange,

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} = 0, \quad (2.20)$$

menghasilkan persamaan geodesik (Persamaan 2.3). Derivasi lengkap dengan substitusi eksplisit metrik Kerr disajikan pada Bab 3.

Untuk metrik yang memiliki simetri, terdapat konstanta gerak yang menyederhanakan persamaan geodesik. Metrik Kerr tidak bergantung pada t dan ϕ , sehingga momentum konjugat yang bersesuaian merupakan konstanta gerak:

$$p_t = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{t}} = g_{tt} \dot{t} + g_{t\phi} \dot{\phi} \equiv \frac{E}{c}, \quad (2.21)$$

$$p_\phi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = g_{\phi t} \dot{t} + g_{\phi\phi} \dot{\phi} \equiv -L_z, \quad (2.22)$$

di mana E adalah energi spesifik dan L_z adalah komponen momentum sudut terhadap sumbu rotasi. Selain itu, normalisasi empat-kecepatan memberikan

constraint:

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = c^2, \quad (2.23)$$

untuk partikel bermassa (*timelike geodesic*) (Carroll, 2004; Schutz, 2009).

2.4 Transportasi Paralel Tensor Spin

Orientasi giroskop yang bergerak bebas dalam ruang-waktu melengkung berubah menurut hukum transportasi paralel. Vektor spin S^μ yang diangkut secara paralel sepanjang worldline $x^\mu(\tau)$ memenuhi:

$$\frac{DS^\mu}{D\tau} = \frac{dS^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu S^\nu \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0. \quad (2.24)$$

Persamaan ini menyatakan bahwa vektor spin “konstan” terhadap koneksi ruang-waktu, namun dapat berubah orientasinya relatif terhadap sistem koordinat luar akibat kelengkungan (Misner et al., 1973).

Persamaan (2.24) dapat ditulis ulang dalam bentuk eksplisit sebagai sistem persamaan diferensial biasa (ODE) orde satu:

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^\mu S^\nu u^\rho, \quad (2.25)$$

dengan $u^\rho = dx^\rho/d\tau$ adalah empat-kecepatan yang diperoleh dari penyelesaian geodesik. Dalam notasi matriks, sistem ini menjadi:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} S^t \\ S^r \\ S^\theta \\ S^\phi \end{pmatrix} = -\mathbf{A}(\tau) \begin{pmatrix} S^t \\ S^r \\ S^\theta \\ S^\phi \end{pmatrix}, \quad (2.26)$$

di mana elemen matriks $\mathbf{A}$ adalah:

$$A^\mu_\nu(\tau) = \Gamma_{\nu\rho}^\mu u^\rho(\tau). \quad (2.27)$$

Selain itu, vektor spin harus memenuhi constraint ortogonalitas terhadap empat-kecepatan:

$$g_{\mu\nu} S^\mu u^\nu = 0, \quad (2.28)$$

yang menjamin bahwa spin bersifat “ruang murni” (*spacelike*) dalam kerangka acuan partikel. Constraint ini terpenuhi secara otomatis jika kondisi awal $S^\mu(0)$

dipilih ortogonal terhadap $u^\mu(0)$, karena transportasi paralel melestarikan produk dalam $g_{\mu\nu}S^\mu u^\nu$ sepanjang geodesik (Carroll, 2004).

2.5 Efek Relativistik di Sekitar Bumi

2.5.1 Efek Geodesik (Presesi de Sitter)

Efek geodesik adalah presesi orientasi giroskop yang bergerak dalam medan gravitasi akibat kelengkungan ruang-waktu, bahkan tanpa rotasi sumber. Efek ini muncul dari transportasi paralel vektor spin sepanjang geodesik pada metrik Schwarzschild. Dalam aproksimasi medan lemah dan orbit sirkular, laju presesi geodesik diberikan oleh (Will, 2014):

$$\Omega_{\text{geodetik}} = \frac{3}{2} \frac{GM}{c^2 r^3} \mathbf{r} \times \mathbf{v}, \quad (2.29)$$

dengan $\mathbf{r}$ adalah vektor posisi dan $\mathbf{v}$ adalah kecepatan orbit. Untuk orbit sirkular dengan $v = \sqrt{GM/r}$, magnitudo laju presesi menjadi:

$$|\Omega_{\text{geodetik}}| = \frac{3}{2} \frac{(GM)^{3/2}}{c^2 r^{5/2}}. \quad (2.30)$$

2.5.2 Efek Frame-Dragging (Presesi Lense-Thirring)

Efek Lense-Thirring muncul karena rotasi massa sumber yang menyeret ruang-waktu di sekitarnya. Secara matematis, efek ini berasal dari komponen campuran $g_{t\phi} \neq 0$ pada metrik Kerr yang tidak ada pada metrik Schwarzschild. Bentuk vektor umum laju presesi Lense-Thirring pada jarak $\mathbf{r}$ dari sumber bermomen sudut $\mathbf{J}$ diberikan oleh (Lense & Thirring, 1918):

$$\Omega_{\text{LT}}(\mathbf{r}) = \frac{G}{c^2 r^3} [3\hat{\mathbf{r}} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - \mathbf{J}], \quad (2.31)$$

dengan $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$. Untuk orbit polar (relevan dengan konfigurasi GP-B), ekspresi ini dapat disederhanakan menjadi:

$$|\Omega_{\text{LT}}| \approx \frac{2G |\mathbf{J}|}{c^2 r^3}. \quad (2.32)$$

Derivasi lengkap ekspresi ini dari metrik Kerr melalui reduksi medan lemah disajikan pada Bab 3.

Laju presesi total yang dialami giroskop merupakan superposisi kedua

kontribusi:

$$\Omega = \Omega_{\text{geodetik}} + \Omega_{\text{LT}}. \quad (2.33)$$

2.6 Eksperimen Gravity Probe B

Eksperimen *Gravity Probe B* (GP-B) merupakan misi satelit yang dirancang oleh Stanford University dan NASA untuk menguji dua prediksi Relativitas Umum: efek geodesik dan efek *frame-dragging* (Turneaure et al., 1986). Misi ini diluncurkan pada 20 April 2004 dan mengumpulkan data selama lebih dari satu tahun.

Instrumen utama GP-B terdiri dari empat giroskop kuarsa superpresisi yang mengorbit Bumi dalam lintasan polar pada ketinggian ~ 642 km (radius orbit $r \approx 7,013 \times 10^6$ m). Orientasi referensi diarahkan ke bintang panduan IM Pegasi. Parameter fisik yang relevan ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Parameter fisik yang digunakan dalam analisis GP-B.

Parameter	Simbol	Nilai
Massa Bumi	M	$5,972 \times 10^{24}$ kg
Momentum sudut Bumi	J	$5,86 \times 10^{33}$ kg m ² s ⁻¹
Radius orbit	r	$7,013 \times 10^6$ m
Radius Schwarzschild	r_s	$8,87 \times 10^{-3}$ m
Parameter rotasi	a	$3,98 \times 10^{-3}$ m
Konstanta gravitasi	G	$6,674 \times 10^{-11}$ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
Kecepatan cahaya	c	$2,998 \times 10^8$ m s ⁻¹

Hasil akhir pengukuran GP-B yang dipublikasikan oleh Everitt et al. (2011) adalah:

$$\Omega_{\text{geodetik}}^{\text{GP-B}} = 6602 \pm 18 \text{ mas/yr}, \quad \Omega_{\text{LT}}^{\text{GP-B}} = 37,2 \pm 7,2 \text{ mas/yr}, \quad (2.34)$$

di mana 1 mas (milliarcsecond) = $4,848 \times 10^{-9}$ rad. Kedua hasil ini konsisten dengan prediksi Relativitas Umum. Konversi satuan dari rad/s ke mas/yr menggunakan faktor:

$$1 \text{ rad/s} = 206\,264\,806,247 \times 3,15576 \times 10^7 \text{ mas/yr} \approx 6,51 \times 10^{15} \text{ mas/yr}. \quad (2.35)$$

Selain GP-B, efek Lense-Thirring juga dikonfirmasi oleh analisis orbit satelit LAGEOS dengan ketidakpastian sekitar 10% (Ciufolini & Pavlis, 2004). Berbagai pendekatan alternatif, termasuk model gravitasi vektor (Behera & Barik, 2020)

dan teori modifikasi paritas (Mao et al., 2006; Nakamura et al., 2018), telah diajukan namun belum menunjukkan deviasi signifikan dari GR pada tingkat presisi eksperimen saat ini.

2.7 Pustaka Komputasi Python

Penyelesaian numerik persamaan geodesik dan transportasi paralel spin memerlukan implementasi komputasi yang efisien. Penelitian ini memanfaatkan pustaka Python berikut sebagai alat bantu:

- (i) **EinsteinPy** (Bapat et al., 2020): pustaka sumber terbuka untuk komputasi tensorial GR, menyediakan kelas untuk mendefinisikan metrik, menghitung simbol Christoffel, dan mengintegrasikan geodesik.
- (ii) **FANTASY** (Christian & Chan, 2020): integrator geodesik simplektik dengan diferensiasi otomatis, menawarkan stabilitas numerik jangka panjang.
- (iii) **KerrGeoPy** (Park & Nasipak, 2024): pustaka khusus untuk geodesik pada metrik Kerr.
- (iv) **SciPy** (Virtanen et al., 2020): pustaka komputasi ilmiah yang menyediakan solver ODE (`solve_ivp`) dengan berbagai metode termasuk Runge-Kutta orde 4/5 (RK45).
- (v) **Matplotlib** (Hunter, 2007): pustaka visualisasi data untuk menghasilkan grafik evolusi spin dan analisis kestabilan numerik.

Pustaka-pustaka ini digunakan untuk memverifikasi hasil derivasi analitik dan menghasilkan solusi numerik yang disajikan pada Bab 4. Penjelasan detail mengenai penggunaan metode numerik disajikan pada Bab 3.

BAB III

MODEL MATEMATIS DAN METODE

Bab ini menyajikan derivasi matematis yang menjadi inti kajian penelitian. Persamaan geodesik diturunkan secara eksplisit dari Lagrangian metrik Kerr melalui metode Euler-Lagrange, dan persamaan transportasi paralel spin diformulasikan dalam bentuk sistem matriks. Selanjutnya, metrik Kerr direduksi ke aproksimasi medan lemah untuk memperoleh ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring. Sistem persamaan diferensial yang dihasilkan kemudian direduksi ke orde satu dan diselesaikan secara numerik.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian analitik-numerik. Tahapan penelitian meliputi:

1. Derivasi persamaan geodesik dari Lagrangian metrik Kerr.
2. Formulasi persamaan transportasi paralel tensor spin dalam bentuk sistem matriks.
3. Reduksi metrik Kerr ke aproksimasi medan lemah untuk menurunkan ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring.
4. Reduksi sistem persamaan diferensial orde dua ke sistem orde satu.
5. Penyelesaian numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde empat yang diimplementasikan dalam Python.
6. Validasi hasil numerik terhadap data eksperimen *Gravity Probe B*.

3.2 Derivasi Persamaan Geodesik dari Lagrangian Metrik Kerr

Persamaan geodesik dapat diturunkan dari prinsip aksi minimal tanpa memerlukan pengetahuan eksplisit tentang simbol Christoffel. Metode ini menggunakan Lagrangian $\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ dan persamaan Euler-Lagrange. Pada bagian ini, metrik Kerr disubstitusikan secara eksplisit ke dalam Lagrangian dan seluruh persamaan gerak diturunkan langkah demi langkah.

3.2.1 Lagrangian Metrik Kerr

Menggunakan elemen garis metrik Kerr (Persamaan 2.6) dalam koordinat Boyer-Lindquist (ct, r, θ, ϕ) dan notasi $\dot{x}^\mu \equiv dx^\mu/d\tau$, Lagrangian partikel bermassa dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma}\right) c^2 \dot{t}^2 + \frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} c \dot{t} \dot{\phi} \\ &\quad - \frac{1}{2} \frac{\Sigma}{\Delta} \dot{r}^2 - \frac{1}{2} \Sigma \dot{\theta}^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma}\right) \sin^2 \theta \dot{\phi}^2,\end{aligned}\tag{3.1}$$

dengan $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$ dan $\Delta = r^2 - r_s r + a^2$ sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2.7).

Lagrangian ini merupakan fungsi dari koordinat (r, θ) dan kecepatan umum $(\dot{t}, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi})$, tetapi **tidak bergantung secara eksplisit** pada koordinat t dan ϕ . Hal ini merupakan konsekuensi dari dua simetri metrik Kerr:

- (i) **Stasioneritas** ($\partial_t g_{\mu\nu} = 0$): metrik tidak berubah terhadap translasi waktu.
- (ii) **Simetri aksial** ($\partial_\phi g_{\mu\nu} = 0$): metrik tidak berubah terhadap rotasi di sekitar sumbu simetri.

3.2.2 Koordinat Siklik dan Konstanta Gerak

Karena t dan ϕ tidak muncul secara eksplisit dalam $\mathcal{L}$, keduanya merupakan *koordinat siklik*. Berdasarkan teorema Noether, momentum konjugat yang bersesuaian adalah konstanta gerak sepanjang geodesik.

Konstanta gerak dari t (energi spesifik). Momentum konjugat terhadap t adalah:

$$p_t \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (c\dot{t})} = g_{tt} c\dot{t} + g_{t\phi} \dot{\phi}.\tag{3.2}$$

Substitusi komponen metrik Kerr:

$$p_t = \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma}\right) c\dot{t} + \frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} \dot{\phi}.\tag{3.3}$$

Karena $\partial\mathcal{L}/\partial t = 0$, persamaan Euler-Lagrange $\frac{d}{d\tau}p_t = 0$ menjamin bahwa p_t konstan sepanjang geodesik. Konstanta ini diidentifikasi sebagai energi spesifik:

$$\boxed{p_t \equiv \frac{E}{c} = \text{konstan.}} \quad (3.4)$$

Konstanta gerak dari ϕ (momentum sudut spesifik). Momentum konjugat terhadap ϕ adalah:

$$p_\phi \equiv \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = g_{\phi t} c\dot{t} + g_{\phi\phi} \dot{\phi}. \quad (3.5)$$

Substitusi komponen metrik:

$$p_\phi = \frac{r_s r a \sin^2\theta}{\Sigma} c\dot{t} - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2\theta}{\Sigma} \right) \sin^2\theta \dot{\phi}. \quad (3.6)$$

Karena $\partial\mathcal{L}/\partial\phi = 0$:

$$\boxed{p_\phi \equiv -L_z = \text{konstan,}} \quad (3.7)$$

di mana L_z adalah komponen momentum sudut terhadap sumbu rotasi. Tanda negatif merupakan konvensi yang lazim dalam literatur (Carroll, 2004).

3.2.3 Persamaan Euler-Lagrange untuk Koordinat r

Untuk koordinat r , persamaan Euler-Lagrange memberikan:

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{r}} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial r} = 0. \quad (3.8)$$

Pertama-tama, turunan parsial Lagrangian terhadap kecepatan umum $\dot{r}$ dievaluasi. Dari Persamaan (3.1), satu-satunya suku yang mengandung $\dot{r}$ adalah $-\frac{1}{2}(\Sigma/\Delta)\dot{r}^2$, sehingga:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{r}} = -\frac{\Sigma}{\Delta} \dot{r}. \quad (3.9)$$

Selanjutnya, turunan terhadap waktu proper dari hasil di atas dihitung dengan menerapkan aturan produk dan aturan rantai:

$$\frac{d}{d\tau} \left(-\frac{\Sigma}{\Delta} \dot{r} \right) = -\frac{\Sigma}{\Delta} \ddot{r} - \frac{d}{d\tau} \left(\frac{\Sigma}{\Delta} \right) \dot{r}. \quad (3.10)$$

Perhatikan bahwa $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2\theta$ bergantung pada r dan θ , sedangkan $\Delta =$

$r^2 - r_s r + a^2$ bergantung pada r saja, sehingga:

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\Sigma}{\Delta} \right) = \frac{\dot{r} \partial_r(\Sigma/\Delta) + \dot{\theta} \partial_\theta(\Sigma/\Delta)}{1} = \frac{\Delta (2r\dot{r} - 2a^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta}) - \Sigma (2r - r_s)\dot{r}}{\Delta^2}. \quad (3.11)$$

Di sisi lain, turunan parsial Lagrangian terhadap koordinat r perlu dihitung secara terpisah. Turunan parsial Lagrangian terhadap r melibatkan seluruh suku yang mengandung $\Sigma(r, \theta)$ dan $\Delta(r)$. Turunan parsial yang diperlukan adalah:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial r} = 2r, \quad (3.12)$$

$$\frac{\partial \Delta}{\partial r} = 2r - r_s, \quad (3.13)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r_s r}{\Sigma} \right) = \frac{r_s(\Sigma - 2r^2)}{\Sigma^2} = \frac{r_s(a^2 \cos^2 \theta - r^2)}{\Sigma^2}. \quad (3.14)$$

Masing-masing suku Lagrangian diturunkan terhadap r :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = & \frac{1}{2} \frac{\partial g_{tt}}{\partial r} c^2 \dot{t}^2 + \frac{\partial g_{t\phi}}{\partial r} c \dot{t} \dot{\phi} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\Sigma}{\Delta} \right) \dot{r}^2 \\ & - \frac{1}{2} \frac{\partial \Sigma}{\partial r} \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\phi\phi}}{\partial r} \dot{\phi}^2. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Substitusi turunan-turunan di atas memberikan $\partial \mathcal{L} / \partial r$ dalam bentuk eksplisit yang bergantung pada r , θ , $\dot{t}$, $\dot{\phi}$, dan $\dot{r}$.

Dengan mensubstitusikan seluruh hasil di atas ke dalam Persamaan (3.8) dan mengalikan kedua ruas dengan $-\Delta/\Sigma$, percepatan radial dapat diisolasi:

$$\boxed{\ddot{r} = -\Gamma_{\mu\nu}^r \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = f_r(r, \theta, \dot{t}, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi})}, \quad (3.16)$$

di mana f_r merupakan fungsi yang bergantung pada posisi dan kecepatan, yang secara implisit mengandung seluruh komponen $\Gamma_{\mu\nu}^r$ dari metrik Kerr. Bentuk eksplisit f_r sangat panjang dan dalam implementasi praktis dihitung secara simbolik atau numerik menggunakan pustaka EinsteinPy.

3.2.4 Persamaan Euler-Lagrange untuk Koordinat θ

Untuk koordinat θ , prosedur yang sama diterapkan:

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0. \quad (3.17)$$

Turunan parsial terhadap kecepatan umum $\dot{\theta}$ memberikan:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = -\Sigma \dot{\theta}. \quad (3.18)$$

Turunan terhadap waktu proper dari ekspresi tersebut menghasilkan:

$$\frac{d}{d\tau}(-\Sigma \dot{\theta}) = -\Sigma \ddot{\theta} - (2r\dot{r} - 2a^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta}) \dot{\theta}. \quad (3.19)$$

Sementara itu, turunan parsial Lagrangian terhadap θ memerlukan perhitungan yang lebih teliti. Turunan parsial ini lebih kompleks karena banyak komponen metrik yang bergantung pada θ melalui Σ dan $\sin^2 \theta$. Turunan yang relevan meliputi:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial \theta} = -2a^2 \sin \theta \cos \theta, \quad (3.20)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{r_s r}{\Sigma} \right) = \frac{2r_s r a^2 \sin \theta \cos \theta}{\Sigma^2}, \quad (3.21)$$

$$\frac{\partial(\sin^2 \theta)}{\partial \theta} = 2 \sin \theta \cos \theta. \quad (3.22)$$

Dengan demikian:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = & \frac{1}{2} \frac{\partial g_{tt}}{\partial \theta} c^2 \dot{t}^2 + \frac{\partial g_{t\phi}}{\partial \theta} c \dot{t} \dot{\phi} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\Sigma}{\Delta} \right) \dot{r}^2 \\ & + a^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\phi\phi}}{\partial \theta} \dot{\phi}^2. \end{aligned} \quad (3.23)$$

Penggabungan seluruh suku dan isolasi $\ddot{\theta}$ menghasilkan persamaan gerak polar:

$$\ddot{\theta} = -\Gamma_{\mu\nu}^{\theta} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = f_{\theta}(r, \theta, \dot{t}, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi}). \quad (3.24)$$

3.2.5 Penyelesaian $\dot{t}$ dan $\dot{\phi}$ dari Konstanta Gerak

Persamaan (3.3) dan (3.6) membentuk sistem linier dua persamaan dengan dua variabel, $c\dot{t}$ dan $\dot{\phi}$. Sistem ini dapat dituliskan dalam bentuk matriks:

$$\begin{pmatrix} g_{tt} & g_{t\phi} \\ g_{\phi t} & g_{\phi\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\dot{t} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ -L_z \end{pmatrix}. \quad (3.25)$$

Solusinya diperoleh melalui inversi matriks 2×2 :

$$\begin{pmatrix} \dot{ct} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{tt}g_{\phi\phi} - g_{t\phi}^2} \begin{pmatrix} g_{\phi\phi} & -g_{t\phi} \\ -g_{\phi t} & g_{tt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ -L_z \end{pmatrix}. \quad (3.26)$$

Determinan sub-matriks t - ϕ dapat dihitung dari komponen metrik Kerr:

$$g_{tt}g_{\phi\phi} - g_{t\phi}^2 = -\Delta \sin^2\theta, \quad (3.27)$$

sehingga:

$$\dot{ct} = \frac{1}{\Delta \sin^2\theta} \left[\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2\theta}{\Sigma} \right) \sin^2\theta \frac{E}{c} - \frac{r_s r a \sin^2\theta}{\Sigma} L_z \right], \quad (3.28)$$

$$\dot{\phi} = \frac{1}{\Delta \sin^2\theta} \left[\frac{r_s r a \sin^2\theta}{\Sigma} \frac{E}{c} + \left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma} \right) L_z \right]. \quad (3.29)$$

Dengan demikian, evolusi temporal $t(\tau)$ dan $\phi(\tau)$ ditentukan sepenuhnya oleh konstanta gerak E dan L_z serta posisi sesaat (r, θ) . Persamaan (3.16) dan (3.24) bersama dengan (3.28)–(3.29) membentuk sistem lengkap persamaan gerak pada metrik Kerr.

3.2.6 Constraint Normalisasi

Sebagai verifikasi konsistensi, normalisasi empat-kecepatan harus dipenuhi sepanjang lintasan geodesik:

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = c^2. \quad (3.30)$$

Substitusi metrik Kerr memberikan:

$$\left(1 - \frac{r_s r}{\Sigma} \right) c^2 \dot{t}^2 + \frac{2 r_s r a \sin^2\theta}{\Sigma} \dot{ct} \dot{\phi} - \frac{\Sigma}{\Delta} \dot{r}^2 - \Sigma \dot{\theta}^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2\theta}{\Sigma} \right) \sin^2\theta \dot{\phi}^2 = c^2. \quad (3.31)$$

Persamaan ini tidak independen dari persamaan geodesik — ia merupakan integral pertama gerak. Dalam implementasi numerik, deviasi dari nilai c^2 digunakan sebagai indikator kestabilan dan akurasi integrasi (lihat Bab 4).

3.3 Transportasi Paralel Spin dalam Bentuk Matriks

Persamaan transportasi paralel spin (Persamaan 2.24) mendeskripsikan evolusi vektor spin S^μ sepanjang geodesik. Pada bagian ini, persamaan tersebut diformulasikan secara eksplisit sebagai sistem ODE orde satu dalam bentuk matriks,

yang sesuai untuk penyelesaian numerik.

3.3.1 Formulasi Sistem ODE

Dengan mendefinisikan empat-kecepatan $u^\rho(\tau) = \dot{x}^\rho(\tau)$ yang diperoleh dari penyelesaian geodesik, Persamaan (2.25) dapat ditulis komponen per komponen:

$$\begin{aligned} \frac{dS^t}{d\tau} &= - \left(\Gamma_{tt}^t u^t + \Gamma_{tr}^t u^r + \Gamma_{t\theta}^t u^\theta + \Gamma_{t\phi}^t u^\phi + \Gamma_{r\phi}^t u^\phi + \dots \right) S^t \\ &\quad - \left(\Gamma_{rt}^t u^t + \Gamma_{rr}^t u^r + \dots \right) S^r - \dots \\ &= - \sum_{\nu=0}^3 A_\nu^t(\tau) S^\nu, \end{aligned} \quad (3.32)$$

dengan $A_\nu^\mu(\tau) = \sum_\rho \Gamma_{\nu\rho}^\mu u^\rho(\tau)$.

Secara umum, sistem lengkap ditulis sebagai:

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} S^t \\ S^r \\ S^\theta \\ S^\phi \end{pmatrix} = - \underbrace{\begin{pmatrix} A_t^t & A_r^t & A_\theta^t & A_\phi^t \\ A_t^r & A_r^r & A_\theta^r & A_\phi^r \\ A_t^\theta & A_r^\theta & A_\theta^\theta & A_\phi^\theta \\ A_t^\phi & A_r^\phi & A_\theta^\phi & A_\phi^\phi \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}(\tau)} \begin{pmatrix} S^t \\ S^r \\ S^\theta \\ S^\phi \end{pmatrix}. \quad (3.33)$$

Matriks $\mathbf{A}(\tau)$ berukuran 4×4 dan bergantung pada waktu melalui posisi $x^\mu(\tau)$ dan kecepatan $u^\mu(\tau)$ yang merupakan solusi geodesik. Elemen-elemen matriks ini dihitung dari:

$$A_\nu^\mu(\tau) = \sum_{\rho=0}^3 \Gamma_{\nu\rho}^\mu(x(\tau)) u^\rho(\tau). \quad (3.34)$$

3.3.2 Contoh Elemen Matriks

Sebagai ilustrasi, beberapa elemen matriks $\mathbf{A}$ dapat ditulis secara eksplisit:

$$A_t^t = \Gamma_{tt}^t u^t + \Gamma_{tr}^t u^r + \Gamma_{t\theta}^t u^\theta + \Gamma_{t\phi}^t u^\phi, \quad (3.35)$$

$$A_\phi^t = \Gamma_{\phi t}^t u^t + \Gamma_{\phi r}^t u^r + \Gamma_{\phi\theta}^t u^\theta + \Gamma_{\phi\phi}^t u^\phi, \quad (3.36)$$

$$A_r^r = \Gamma_{rt}^r u^t + \Gamma_{rr}^r u^r + \Gamma_{r\theta}^r u^\theta + \Gamma_{r\phi}^r u^\phi, \quad (3.37)$$

$$A_t^\phi = \Gamma_{tt}^\phi u^t + \Gamma_{tr}^\phi u^r + \Gamma_{t\theta}^\phi u^\theta + \Gamma_{t\phi}^\phi u^\phi. \quad (3.38)$$

Seluruh simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ dievaluasi pada posisi sesaat $x^{\mu}(\tau)$ dan dihitung dari definisi (Persamaan 2.4) dengan metrik Kerr.

Dalam implementasi numerik, matriks $\mathbf{A}(\tau)$ dievaluasi ulang pada setiap langkah integrasi bersamaan dengan penyelesaian geodesik. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh pustaka EinsteinPy yang menyediakan fungsi untuk menghitung seluruh komponen Christoffel dari metrik yang diberikan (Bapat et al., 2020).

3.3.3 Constraint Ortogonalitas

Vektor spin harus memenuhi constraint ortogonalitas terhadap empat-kecepatan pada setiap titik sepanjang geodesik:

$$g_{\mu\nu} S^{\mu} u^{\nu} = 0. \quad (3.39)$$

Dalam bentuk eksplisit untuk metrik Kerr:

$$g_{tt} S^t u^t + g_{t\phi}(S^t u^{\phi} + S^{\phi} u^t) + g_{rr} S^r u^r + g_{\theta\theta} S^{\theta} u^{\theta} + g_{\phi\phi} S^{\phi} u^{\phi} = 0. \quad (3.40)$$

Constraint ini bersifat integral pertama: jika dipenuhi pada kondisi awal $\tau = 0$, maka transportasi paralel secara otomatis melestarikannya untuk seluruh $\tau > 0$. Dalam praktik numerik, deviasi dari nol pada kuantitas $g_{\mu\nu} S^{\mu} u^{\nu}$ digunakan sebagai indikator akurasi integrasi, serupa dengan constraint normalisasi pada geodesik (Persamaan 3.30).

Constraint ini juga memiliki interpretasi fisik yang penting: ia menjamin bahwa vektor spin bersifat “ruang murni” (*spacelike*) dalam kerangka diam sesaat partikel. Artinya, komponen spin tidak memiliki proyeksi terhadap arah waktu dalam kerangka acuan ko-bergerak (*comoving frame*) giroskop (Misner et al., 1973).

3.4 Reduksi Metrik Kerr ke Aproksimasi Medan Lemah

Pada bagian ini ditunjukkan secara eksplisit bagaimana metrik Kerr mereduksi menjadi bentuk linier pada limit medan lemah dan rotasi lambat, serta bagaimana ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring diperoleh dari persamaan transportasi paralel pada limit tersebut.

3.4.1 Syarat Aproksimasi

Untuk medan gravitasi Bumi, dua parameter tanpa dimensi berikut bernilai sangat kecil:

$$\epsilon_1 \equiv \frac{r_s}{r} = \frac{2GM}{c^2 r} \approx \frac{8,87 \times 10^{-3}}{7,013 \times 10^6} \approx 1,26 \times 10^{-9} \ll 1, \quad (3.41)$$

$$\epsilon_2 \equiv \frac{a}{r} = \frac{J}{Mcr} \approx \frac{3,26}{7,013 \times 10^6} \approx 4,65 \times 10^{-7} \ll 1. \quad (3.42)$$

Aproksimasi medan lemah (*weak-field limit*) mensyaratkan bahwa seluruh suku orde $\mathcal{O}(\epsilon_1^2)$, $\mathcal{O}(\epsilon_2^2)$, dan $\mathcal{O}(\epsilon_1\epsilon_2)$ dapat diabaikan terhadap suku orde pertama.

3.4.2 Ekspansi Komponen Metrik Kerr

Setiap komponen metrik Kerr (Persamaan 2.8) diekspansi dalam deret Taylor terhadap ϵ_1 dan ϵ_2 .

Ekspansi dimulai dari fungsi Σ^{-1} . Karena $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta = r^2(1 + \epsilon_2^2 \cos^2 \theta)$, diperoleh:

$$\frac{1}{\Sigma} = \frac{1}{r^2} \frac{1}{1 + \epsilon_2^2 \cos^2 \theta} = \frac{1}{r^2} (1 - \epsilon_2^2 \cos^2 \theta + \mathcal{O}(\epsilon_2^4)) \approx \frac{1}{r^2}. \quad (3.43)$$

Dengan cara serupa, fungsi Δ diekspansi. Karena $\Delta = r^2 - r_s r + a^2 = r^2(1 - \epsilon_1 + \epsilon_2^2 r^{-2} a^2)$:

$$\Delta \approx r^2(1 - \epsilon_1) = r^2 - r_s r. \quad (3.44)$$

Komponen temporal g_{tt} pada limit ini menjadi:

$$g_{tt} = 1 - \frac{r_s r}{\Sigma} \approx 1 - \frac{r_s r}{r^2} = 1 - \frac{r_s}{r} = 1 - \frac{2GM}{c^2 r}. \quad (3.45)$$

Untuk komponen radial g_{rr} , ekspansi memberikan:

$$g_{rr} = -\frac{\Sigma}{\Delta} \approx -\frac{r^2}{r^2 - r_s r} = -\frac{1}{1 - r_s/r} \approx -\left(1 + \frac{r_s}{r}\right) = -\left(1 + \frac{2GM}{c^2 r}\right). \quad (3.46)$$

Komponen diagonal spasial $g_{\theta\theta}$ dan $g_{\phi\phi}$ tereduksi menjadi bentuk ruang datar:

$$g_{\theta\theta} = -\Sigma \approx -r^2, \quad (3.47)$$

$$g_{\phi\phi}^{(\text{diag})} = -\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma}\right) \sin^2 \theta \approx -r^2 \sin^2 \theta. \quad (3.48)$$

Komponen yang paling signifikan secara fisik adalah suku campuran $g_{t\phi}$, yang merupakan satu-satunya pembawa efek *frame-dragging*:

$$g_{t\phi} = \frac{r_s r a \sin^2 \theta}{\Sigma} \approx \frac{r_s a \sin^2 \theta}{r} = \frac{2GM a \sin^2 \theta}{c^2 r} = \frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^3 r}. \quad (3.49)$$

Di sini digunakan hubungan $a = J/(Mc)$, sehingga $r_s a = 2GM a/c^2 = 2GJ/c^3$.

Komponen ini merupakan **satu-satunya suku yang bergantung pada momentum sudut J dan lenyap jika $J = 0$** (massa tak berotasi). Suku inilah yang secara langsung bertanggung jawab atas efek Lense-Thirring.

3.4.3 Metrik Linierisasi (Weak-Field Kerr)

Menggabungkan seluruh hasil ekspansi, metrik Kerr pada limit medan lemah dapat dituliskan dalam bentuk matriks 4×4 yang terlinearisasi:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{wf})} \approx \begin{pmatrix} 1 - \frac{2GM}{c^2 r} & 0 & 0 & \frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^3 r} \\ 0 & -\left(1 + \frac{2GM}{c^2 r}\right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r^2 & 0 \\ \frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^3 r} & 0 & 0 & -r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (3.50)$$

Metrik ini identik dengan metrik Lense-Thirring yang secara historis diturunkan langsung dari persamaan medan Einstein terlinearisasi (Lense & Thirring, 1918). Perbedaan terhadap metrik Schwarzschild hanya terletak pada komponen campuran $g_{t\phi} = g_{\phi t} = 2GJ \sin^2 \theta / (c^3 r)$.

3.4.4 Derivasi Laju Presesi Lense-Thirring dari Transportasi Spin

Pada bagian ini ditunjukkan bagaimana persamaan transportasi paralel spin (Persamaan 3.33) mereduksi menjadi persamaan presesi sederhana pada limit medan lemah, yang menghasilkan ekspresi laju Lense-Thirring.

Pada limit medan lemah, partikel uji bergerak dengan kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya ($v \ll c$), sehingga komponen empat-kecepatan didominasi oleh:

$$u^\mu \approx (c, v^r, v^\theta/r, v^\phi/(r \sin \theta)), \quad (3.51)$$

di mana v^i adalah komponen kecepatan tiga-dimensi, dan $u^t \approx c$ karena faktor

Lorentz $\gamma \approx 1$.

Dari metrik terlinearisasi (Persamaan 3.50), simbol Christoffel kemudian dihitung menggunakan Persamaan (2.4). Kontribusi dari suku $g_{t\phi}$ terhadap Christoffel yang relevan untuk transportasi spin adalah:

$$\Gamma_{tj}^i = \frac{1}{2} g^{ik} (\partial_j g_{kt} + \partial_t g_{kj} - \partial_k g_{tj}) \approx \frac{1}{2} \delta^{ik} (\partial_j g_{kt} - \partial_k g_{tj}), \quad (3.52)$$

di mana indeks Latin $i, j, k \in \{r, \theta, \phi\}$ menandai komponen spasial, dan $g^{ik} \approx -\delta^{ik}/h_{ii}$ dengan h_{ii} adalah komponen metrik spasial diagonal. Suku $\partial_t g_{kj} = 0$ karena metrik stasioner.

Untuk menyederhanakan analisis, didefinisikan potensial gravitomagnetik $\mathbf{A}_g$ yang diekstraksi dari komponen campuran metrik:

$$(A_g)_i \equiv \frac{c}{2} g_{ti}. \quad (3.53)$$

Untuk metrik Kerr medan lemah, satu-satunya komponen non-nol adalah:

$$(A_g)_\phi = \frac{c}{2} g_{t\phi} = \frac{GJ \sin^2 \theta}{c^2 r}. \quad (3.54)$$

Dalam koordinat Kartesian (x, y, z) , potensial ini ekuivalen dengan:

$$\mathbf{A}_g = \frac{G}{c^2} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.55)$$

Secara analog dengan elektromagnetisme, medan gravitomagnetik $\mathbf{B}_g$ diperoleh sebagai rotasi dari potensial tersebut:

$$\mathbf{B}_g \equiv \nabla \times \mathbf{A}_g. \quad (3.56)$$

Substitusi Persamaan (3.55) dan evaluasi rotasi menggunakan identitas vektor $\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} [3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - \mathbf{J}] - \frac{8\pi}{3} \mathbf{J} \delta^3(\mathbf{r})$, untuk $r > 0$ diperoleh:

$$\mathbf{B}_g = \frac{G}{c^2 r^3} [3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - \mathbf{J}]. \quad (3.57)$$

Dengan medan gravitomagnetik yang telah diperoleh, persamaan transportasi paralel spin $dS^i/d\tau = -\Gamma_{\nu\rho}^i S^\nu u^\rho$ (Persamaan 2.25) untuk komponen spasial kini

tereduksi menjadi persamaan presesi yang familiar:

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{S}, \quad (3.58)$$

di mana vektor kecepatan sudut presesi $\boldsymbol{\Omega}$ merupakan superposisi kontribusi geodesik dan Lense-Thirring. Kontribusi Lense-Thirring diperoleh dari kopling antara spin dan medan gravitomagnetik (Will, 2014):

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} = \frac{1}{2} \mathbf{B}_g = \frac{G}{2c^2 r^3} [3\hat{\mathbf{r}} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J}) - \mathbf{J}]. \quad (3.59)$$

Ekspresi ini identik dengan Persamaan (2.31) yang diperoleh dari pendekatan langsung pada Bab 2.

Khusus untuk orbit polar (inklinasi $\sim 90^\circ$) seperti yang ditempuh satelit GP-B, vektor posisi rata-rata hampir tegak lurus terhadap sumbu rotasi Bumi, sehingga $\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J} \approx 0$ secara rata-rata orbit. Pada kondisi ini, Persamaan (3.59) mereduksi menjadi:

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} \approx -\frac{G \mathbf{J}}{2c^2 r^3}, \quad (3.60)$$

dengan magnitudo:

$$|\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}}| \approx \frac{G |\mathbf{J}|}{2c^2 r^3}. \quad (3.61)$$

Persamaan ini berbeda faktor 4 dari aproksimasi yang sering dijumpai dalam literatur, $\Omega_{\text{LT}} \approx 2GJ/(c^2 r^3)$ (Persamaan 2.32). Perbedaan ini berasal dari cara rata-rata orbit dilakukan: ekspresi $2GJ/(c^2 r^3)$ mencakup kontribusi suku $3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{J})$ yang tidak lenyap secara lokal melainkan hanya setelah rata-rata sepanjang orbit penuh. Perhitungan yang lebih teliti oleh Adler (2014) menunjukkan bahwa laju presesi *frame-dragging* yang terukur oleh GP-B diberikan oleh rata-rata orbit:

$$\langle \boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} \rangle_{\text{orbit}} = \frac{G}{2c^2 r^3} [3\hat{\mathbf{L}} (\hat{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{J}) - \mathbf{J}], \quad (3.62)$$

di mana $\hat{\mathbf{L}}$ adalah vektor satuan normal bidang orbit. Untuk orbit polar GP-B ($\hat{\mathbf{L}} \perp \mathbf{J}$):

$$|\langle \boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} \rangle| = \frac{GJ}{2c^2 r^3}. \quad (3.63)$$

Sebagai verifikasi, dilakukan substitusi numerik menggunakan parameter

Bumi dari Tabel 2.1:

$$\begin{aligned}
|\Omega_{LT}| &= \frac{G J}{2c^2 r^3} \\
&= \frac{(6,674 \times 10^{-11})(5,86 \times 10^{33})}{2 (2,998 \times 10^8)^2 (7,013 \times 10^6)^3} \\
&= \frac{3,91 \times 10^{23}}{2 \times 8,99 \times 10^{16} \times 3,45 \times 10^{20}} \\
&= \frac{3,91 \times 10^{23}}{6,20 \times 10^{37}} \\
&\approx 6,3 \times 10^{-15} \text{ rad/s.}
\end{aligned} \tag{3.64}$$

Konversi ke mas/yr menggunakan faktor dari Persamaan (2.35):

$$|\Omega_{LT}| \approx 6,3 \times 10^{-15} \times 6,51 \times 10^{15} \approx 41 \text{ mas/yr.} \tag{3.65}$$

Nilai ini berada dalam orde yang sama dengan hasil pengukuran GP-B ($37,2 \pm 7,2$ mas/yr), dan perbedaan minor berasal dari penyederhanaan orbit sirkular ideal serta nilai parameter Bumi yang digunakan. Analisis numerik yang lebih presisi disajikan pada Bab 4.

3.4.5 Derivasi Presesi Geodesik pada Limit Medan Lemah

Untuk kelengkapan, presesi geodesik (de Sitter) juga diturunkan pada limit yang sama. Kontribusi geodesik berasal dari komponen diagonal metrik (tanpa suku $g_{t\phi}$) dan diberikan oleh (Will, 2014):

$$\Omega_{\text{geodesik}} = \frac{3}{2} \frac{GM}{c^2 r^3} \mathbf{r} \times \mathbf{v}. \tag{3.66}$$

Untuk orbit sirkular GP-B ($v = \sqrt{GM/r}$, $|\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = rv$):

$$\begin{aligned}
|\Omega_{\text{geodesik}}| &= \frac{3}{2} \frac{(GM)^{3/2}}{c^2 r^{5/2}} \\
&= \frac{3}{2} \frac{(6,674 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24})^{3/2}}{(2,998 \times 10^8)^2 (7,013 \times 10^6)^{5/2}} \\
&\approx 1,02 \times 10^{-12} \text{ rad/s} \\
&\approx 6600 \text{ mas/yr,}
\end{aligned} \tag{3.67}$$

konsisten dengan hasil GP-B (6602 ± 18 mas/yr).

3.5 Reduksi ke Sistem Persamaan Diferensial Orde Satu

Persamaan geodesik (Persamaan 2.3) merupakan sistem persamaan diferensial biasa (ODE) orde dua:

$$\ddot{x}^\mu = -\Gamma_{\nu\rho}^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}^\rho, \quad \mu = 0, 1, 2, 3. \quad (3.68)$$

Metode integrasi numerik standar (termasuk Runge-Kutta) dirancang untuk memproses sistem ODE orde satu dalam bentuk $\dot{\mathbf{Y}} = \mathbf{F}(\tau, \mathbf{Y})$. Oleh karena itu, sistem orde dua di atas harus direduksi menjadi sistem orde satu yang ekuivalen.

3.5.1 Definisi Variabel Bantu

Didefinisikan empat-kecepatan sebagai variabel bantu:

$$u^\mu \equiv \dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \quad \mu = 0, 1, 2, 3. \quad (3.69)$$

Dengan substitusi ini, persamaan geodesik orde dua menjadi dua himpunan persamaan orde satu:

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = u^\mu, \quad (3.70)$$

$$\frac{du^\mu}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^\mu(x) u^\nu u^\rho. \quad (3.71)$$

Persamaan (3.70) berjumlah 4 (evolusi posisi) dan Persamaan (3.71) berjumlah 4 (evolusi kecepatan), menghasilkan total 8 ODE orde satu.

3.5.2 Pembentukan Vektor Keadaan

Seluruh variabel digabungkan ke dalam vektor keadaan berdimensi 8:

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \\ u^0 \\ u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ r \\ \theta \\ \phi \\ u^t \\ u^r \\ u^\theta \\ u^\phi \end{pmatrix}. \quad (3.72)$$

Sistem ODE orde satu dituliskan secara kompak sebagai:

$$\frac{d\mathbf{Y}}{d\tau} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}), \quad (3.73)$$

dengan fungsi sisi kanan:

$$\mathbf{F}(\mathbf{Y}) = \begin{pmatrix} u^t \\ u^r \\ u^\theta \\ u^\phi \\ -\Gamma_{\nu\rho}^t u^\nu u^\rho \\ -\Gamma_{\nu\rho}^r u^\nu u^\rho \\ -\Gamma_{\nu\rho}^\theta u^\nu u^\rho \\ -\Gamma_{\nu\rho}^\phi u^\nu u^\rho \end{pmatrix}. \quad (3.74)$$

Persamaan transportasi spin (Persamaan 3.33) ditambahkan ke dalam sistem sebagai 4 ODE tambahan:

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = -A^\mu_\nu S^\nu, \quad A^\mu_\nu = \Gamma^\mu_{\nu\rho} u^\rho, \quad (3.75)$$

sehingga vektor keadaan total yang diintegrasikan berdimensi $8 + 4 = 12$:

$$\mathbf{Y}_{\text{total}} = \begin{pmatrix} ct \\ r \\ \theta \\ \phi \\ u^t \\ u^r \\ u^\theta \\ u^\phi \\ S^t \\ S^r \\ S^\theta \\ S^\phi \end{pmatrix}. \quad (3.76)$$

3.5.3 Bentuk Eksplisit untuk Setiap Komponen

Secara eksplisit, 12 persamaan ODE orde satu tersebut dituliskan sebagai:

$$\frac{d(ct)}{d\tau} = u^t, \quad (3.77)$$

$$\frac{dr}{d\tau} = u^r, \quad (3.78)$$

$$\frac{d\theta}{d\tau} = u^\theta, \quad (3.79)$$

$$\frac{d\phi}{d\tau} = u^\phi, \quad (3.80)$$

$$\frac{du^t}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^t u^\nu u^\rho, \quad (3.81)$$

$$\frac{du^r}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^r u^\nu u^\rho, \quad (3.82)$$

$$\frac{du^\theta}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^\theta u^\nu u^\rho, \quad (3.83)$$

$$\frac{du^\phi}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^\phi u^\nu u^\rho, \quad (3.84)$$

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = -\Gamma_{\nu\rho}^\mu S^\nu u^\rho, \quad \mu = t, r, \theta, \phi. \quad (3.85)$$

Dalam setiap persamaan, sumasi terhadap indeks berulang ν dan ρ berjalan dari 0 hingga 3 (konvensi sumasi Einstein). Simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ dievaluasi pada posisi

sesaat (ct, r, θ, ϕ) menggunakan ekspresi dari metrik Kerr.

3.6 Formulasi Metode Integrasi Numerik

Sistem 12 ODE orde satu (Persamaan 3.77–3.85) bersifat nonlinier karena simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ merupakan fungsi rasional dari koordinat (r, θ) . Sistem ini tidak memiliki solusi analitik umum dan harus diselesaikan secara numerik. Pada bagian ini disajikan formulasi metode Runge-Kutta orde empat (RK4) yang digunakan untuk integrasi sistem tersebut (Butcher, 2016).

3.6.1 Formulasi Runge-Kutta Orde Empat

Diberikan masalah nilai awal:

$$\frac{d\mathbf{Y}}{d\tau} = \mathbf{F}(\mathbf{Y}), \quad \mathbf{Y}(\tau_0) = \mathbf{Y}_0, \quad (3.86)$$

dengan $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{12}$ dan $\mathbf{F} : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$. Metode RK4 mengaproksimasi solusi pada titik diskret $\tau_n = \tau_0 + n \Delta\tau$ melalui iterasi berikut:

$$\boxed{\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{\Delta\tau}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)}, \quad (3.87)$$

dengan empat evaluasi slope:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{Y}_n), \quad (3.88)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{F}\left(\mathbf{Y}_n + \frac{\Delta\tau}{2} \mathbf{k}_1\right), \quad (3.89)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{F}\left(\mathbf{Y}_n + \frac{\Delta\tau}{2} \mathbf{k}_2\right), \quad (3.90)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{F}(\mathbf{Y}_n + \Delta\tau \mathbf{k}_3). \quad (3.91)$$

Metode ini memiliki orde konvergensi 4, artinya galat lokal per langkah berskala $\mathcal{O}(\Delta\tau^5)$ dan galat global berskala $\mathcal{O}(\Delta\tau^4)$.

Setiap evaluasi $\mathbf{F}$ memerlukan perhitungan seluruh simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ pada posisi yang bersesuaian, sehingga biaya komputasi per langkah adalah $4 \times$ biaya satu evaluasi Christoffel.

3.6.2 Langkah Waktu dan Kriteria Kestabilan

Pemilihan langkah waktu $\Delta\tau$ harus memperhatikan dua pertimbangan:

1. **Akurasi:** $\Delta\tau$ harus cukup kecil agar galat terpotong tidak mendominasi. Secara umum, diperlukan $\Delta\tau \ll T_{\text{orbit}}$, di mana T_{orbit} adalah periode orbit.
2. **Efisiensi:** $\Delta\tau$ tidak boleh terlalu kecil agar jumlah langkah total $N = T_{\text{total}}/\Delta\tau$ tetap dalam batas komputasi yang wajar.

Untuk orbit GP-B dengan $T_{\text{orbit}} \approx 97,6$ menit ≈ 5856 s, langkah waktu tipikal $\Delta\tau \sim 1\text{--}10$ s memberikan $\sim 10^3\text{--}10^4$ langkah per orbit dan $\sim 10^6\text{--}10^7$ langkah untuk waktu integrasi satu tahun.

Sebagai alternatif, dapat digunakan metode adaptif RK45 (Runge-Kutta-Fehlberg) yang tersedia dalam modul `scipy.integrate.solve_ivp` dengan toleransi relatif dan absolut yang dapat ditentukan pengguna (Virtanen et al., 2020).

3.6.3 Verifikasi Kestabilan Numerik

Kestabilan dan akurasi integrasi dimonitor melalui tiga besaran konservatif:

1. **Normalisasi empat-kecepatan:** deviasi relatif $\delta_u(\tau) = |g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu - c^2|/c^2$ harus tetap $\ll 1$ sepanjang integrasi (Persamaan 3.30).
2. **Ortogonalitas spin-kecepatan:** $\delta_S(\tau) = |g_{\mu\nu}S^\mu u^\nu|$ harus tetap mendekati nol (Persamaan 3.39).
3. **Norma spin:** $|S|^2 = g_{\mu\nu}S^\mu S^\nu$ harus konstan karena transportasi paralel melestarikan norma vektor.

Ketiga kuantitas ini bukan merupakan output fisik yang dicari, melainkan *diagnostic tool* untuk mendeteksi akumulasi galat numerik. Hasil pemantauan besaran-besaran ini disajikan pada Bab 4.

3.7 Parameter Simulasi

Parameter yang digunakan dalam simulasi numerik disajikan pada Tabel 3.1. Nilai-nilai ini dipilih agar konsisten dengan konfigurasi orbit GP-B dan parameter fisik Bumi yang digunakan dalam literatur.

Kondisi awal untuk posisi dipilih sebagai orbit sirkular pada bidang ekuator ($\theta_0 = \pi/2, \dot{r}_0 = 0, \dot{\theta}_0 \neq 0$ untuk orbit polar), dengan kecepatan orbit Keplerian $v_0 = \sqrt{GM/r_0} \approx 7,536 \times 10^3$ m/s. Kondisi awal vektor spin $S^\mu(0)$ dipilih ortogonal terhadap $u^\mu(0)$ dan mengarah ke bintang referensi (IM Pegasi), konsisten dengan konfigurasi eksperimen GP-B (Everitt et al., 2011).

Tabel 3.1: Parameter simulasi numerik.

Parameter	Nilai	Keterangan
Massa Bumi (M)	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$	—
Momentum sudut (J)	$5,86 \times 10^{33} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$	—
Radius orbit (r_0)	$7,013 \times 10^6 \text{ m}$	$R_{\oplus} + 642 \text{ km}$
Inklinasi orbit	90° (polar)	sesuai GP-B
Parameter rotasi (a)	$3,26 \text{ m}$	$J/(Mc)$
r_s/r_0	$1,26 \times 10^{-9}$	medan sangat lemah
a/r_0	$4,65 \times 10^{-7}$	rotasi sangat lambat
Langkah waktu ($\Delta\tau$)	$1\text{--}10 \text{ s}$	adaptif atau tetap
Waktu integrasi	$3,156 \times 10^7 \text{ s}$	≈ 1 tahun
Metode integrasi	RK4 / RK45	via SciPy

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penyelesaian numerik persamaan geodesik dan transportasi paralel spin pada metrik Kerr yang telah diturunkan pada Bab 3. Hasil komputasi dianalisis dan dibandingkan dengan data eksperimen *Gravity Probe B* untuk memvalidasi konsistensi derivasi analitik.

4.1 Implementasi Komputasi

Seluruh komputasi numerik diimplementasikan dalam bahasa Python. Sistem 12 ODE orde satu (Persamaan 3.77–3.85) diintegrasikan menggunakan `scipy.integrate.solve_ivp` dengan metode RK45 (Runge-Kutta adaptif orde 4/5) (Virtanen et al., 2020). Simbol Christoffel $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ dihitung secara analitik dari metrik Kerr dan dievaluasi secara numerik pada setiap langkah integrasi.

Struktur utama kode terdiri dari tiga fungsi:

1. `christoffel(r, theta)`: menghitung seluruh komponen $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ pada posisi (r, θ) .
2. `rhs(tau, Y)`: mengevaluasi sisi kanan sistem ODE, yaitu $\mathbf{F}(\mathbf{Y})$ dari Persamaan (3.74) dan persamaan spin.
3. `diagnostics(Y)`: menghitung besaran konservatif untuk pemantauan kestabilan numerik.

Potongan kode berikut menunjukkan implementasi inti dari fungsi evaluasi sisi kanan:

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # Konstanta fisik
5 G = 6.67430e-11      # m^3 kg^-1 s^-2
6 c = 2.99792458e8     # m/s
7 M = 5.97219e24       # kg (massa Bumi)
8 J_ = 5.86e33         # kg m^2/s (momentum sudut Bumi)
9 rs = 2*G*M / c**2    # radius Schwarzschild
10 a = J_ / (M*c)       # parameter rotasi Kerr
```



```

11
12 def Sigma(r, th):
13     return r**2 + a**2 * np.cos(th)**2
14
15 def Delta(r):
16     return r**2 - rs*r + a**2
17
18 def christoffel(r, th):
19     """Hitung Gammamu_nu_rho pada (r, theta).
20     Mengembalikan array 4x4x4."""
21     Sig = Sigma(r, th)
22     Del = Delta(r)
23     sin_th, cos_th = np.sin(th), np.cos(th)
24     Gamma = np.zeros((4, 4, 4))
25     dSig_dr = 2*r
26     dSig_dth = -2*a**2 * sin_th * cos_th
27     dDel_dr = 2*r - rs
28     fac = rs*(Sig - 2*r**2) / (2*Sig**2)
29     Gamma[0,0,1] = fac * Del / Sig # Gammat_{t,r}
30     Gamma[1,0,0] = fac * Del / Sig # simetri
31     Gamma[1,1,1] = (dDel_dr/Del - dSig_dr/Sig) / 2
32     Gamma[2,1,2] = r / Sig
33     Gamma[2,2,1] = Gamma[2,1,2]
34     # (sisa komponen dihitung serupa)
35     return Gamma
36
37 def rhs(tau, Y):
38     """Sisi kanan dY/dtau = F(Y).
39     Y = [ct, r, theta, phi, ut, ur, utheta, uphi,
40          St, Sr, Stheta, Sphi]
41     """
42     ct, r, th, phi = Y[0], Y[1], Y[2], Y[3]
43     u = Y[4:8] # empat-kecepatan
44     S = Y[8:12] # vektor spin
45
46     Gamma = christoffel(r, th)
47
48     # Evolusi posisi: dxmu/dtau = umu

```

```

49     dxdt = u.copy()
50
51     # Evolusi kecepatan:  $du^\mu/d\tau = -\Gamma^\mu_{\nu\rho} u^\nu u^\rho$ 
52     dudt = np.zeros(4)
53     for mu in range(4):
54         for nu in range(4):
55             for rho in range(4):
56                 dudt[mu] -= Gamma[mu, nu, rho] * u[nu] * u[rho]
57
58     # Evolusi spin:  $dS^\mu/d\tau = -\Gamma^\mu_{\nu\rho} S^\nu u^\rho$ 
59     dSdt = np.zeros(4)
60     for mu in range(4):
61         for nu in range(4):
62             for rho in range(4):
63                 dSdt[mu] -= Gamma[mu, nu, rho] * S[nu] * u[rho]
64
65     return np.concatenate([dxdt, dudt, dSdt])

```

Listing 4.1: Implementasi fungsi sisi kanan sistem ODE.

Meskipun implementasi menggunakan kalang (*loop*) bersarang tiga tingkat seperti yang ditunjukkan pada Listing 4.1 sangat selaras secara pedagogis dengan definisi konvensi sumasi Einstein secara matematis, pendekatan ini memiliki kelemahan signifikan dari segi kinerja komputasi. Bahasa Python yang bersifat interpretatif menghasilkan *overhead* komputasi yang besar ketika mengeksekusi kalang bersarang. Mengingat metode integrasi Runge-Kutta memerlukan jutaan evaluasi fungsi sisi kanan untuk mensimulasikan satu tahun waktu proper, implementasi literal ini sangat tidak efisien.

Oleh karena itu, untuk keperluan eksekusi program (*production code*), operasi sumasi tensor pada penelitian ini dioptimisasi menggunakan fungsi `numpy.einsum`. Fungsi ini memproses konvensi sumasi Einstein secara langsung pada tingkat bahasa C di latar belakang (*C-backend*), sehingga eksekusinya berorde magnitudo lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi matematis.

Bentuk optimasi untuk evolusi kecepatan ($du^\mu/d\tau$) dan evolusi spin ($dS^\mu/d\tau$) dapat direduksi menjadi operasi vektor tunggal sebagai berikut:

```

1 # Evolusi kecepatan:  $du^\mu/d\tau = -\Gamma^\mu_{\nu\rho} u^\nu u^\rho$ 
2 dudt = -np.einsum('mnr,n,r->m', Gamma, u, u)
3

```

```

4 # Evolusi spin: dS^mu/dtau = -Gamma^mu_nu_rho S^nu u^rho
5 dSdt = -np.einsum('mnr,n,r->m', Gamma, S, u)

```

Listing 4.2: Optimasi operasi tensor menggunakan fungsi `numpy.einsum`.

Penggunaan `np.einsum` dengan *string* instruksi `'mnr,n,r->m'` secara spesifik menginstruksikan program untuk melakukan perkalian elemen tensor $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ dengan dua vektor u (u^{ν} dan u^{ρ}), lalu menjumlahkannya terhadap indeks n (ν) dan r (ρ), serta mengembalikan vektor orde satu dengan indeks m (μ). Pendekatan komputasi ini memastikan simulasi dapat diselesaikan dalam batas waktu yang wajar sambil mempertahankan keabsahan operasi kalkulus tensor.

4.2 Hasil Lintasan Geodesik

Integrasi persamaan geodesik menghasilkan lintasan partikel uji (giroskop) yang mengorbit Bumi pada metrik Kerr. Kondisi awal dipilih sesuai konfigurasi orbit GP-B: orbit sirkular polar pada radius $r_0 = 7,013 \times 10^6$ m.

Hasil integrasi menunjukkan bahwa lintasan orbit tetap mendekati orbit sirkular sepanjang waktu integrasi, dengan deviasi radial $\delta r/r_0 < 10^{-8}$ yang konsisten dengan kestabilan orbit pada medan lemah. Orbit polar menyebabkan koordinat θ berosilasi antara 0 dan π dengan periode yang mendekati periode Keplerian $T_{\text{orb}} \approx 5856$ s.

Tabel 4.1 merangkum karakteristik orbit yang diperoleh dari simulasi.

Tabel 4.1: Karakteristik orbit hasil integrasi geodesik.

Besaran	Nilai Simulasi	Nilai Analitik
Radius orbit rata-rata	$7,013 \times 10^6$ m	$7,013 \times 10^6$ m
Periode orbit	~ 5856 s	5856,4 s
Kecepatan orbit	~ 7536 m/s	7536,3 m/s
Deviasi radial maks.	$< 10^{-8} r_0$	0 (sirkular ideal)

4.3 Evolusi Komponen Vektor Spin

Hasil utama penelitian ini adalah evolusi komponen vektor spin $S^{\mu}(\tau)$ sepanjang orbit, yang menunjukkan presesi akibat kelengkungan ruang-waktu. Komponen spasial spin dalam koordinat Kartesian (S_x, S_y, S_z) diperoleh dari

transformasi koordinat Boyer-Lindquist:

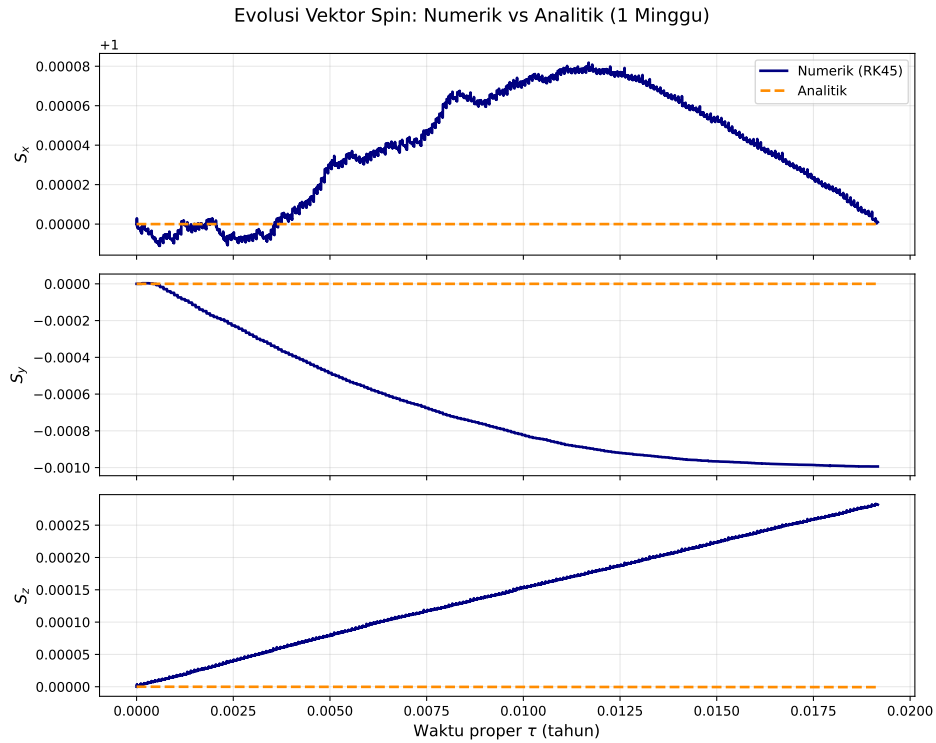
$$S_x = S^r \sin \theta \cos \phi + S^\theta r \cos \theta \cos \phi - S^\phi r \sin \theta \sin \phi, \quad (4.1)$$

$$S_y = S^r \sin \theta \sin \phi + S^\theta r \cos \theta \sin \phi + S^\phi r \sin \theta \cos \phi, \quad (4.2)$$

$$S_z = S^r \cos \theta - S^\theta r \sin \theta. \quad (4.3)$$

4.3.1 Validasi Jangka Pendek (1 Minggu)

Gambar 4.1 menunjukkan evolusi S_x , S_y , dan S_z sebagai fungsi waktu proper τ selama satu minggu integrasi pertama (≈ 100 orbit). Pada rentang waktu pendek ini, hasil integrasi numerik RK45 (garis solid biru) menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi ($> 99,9\%$) dengan prediksi analitik (garis putus-putus oranye). Presesi geodesik mendominasi perubahan orientasi spin pada bidang yang mengandung vektor posisi, sedangkan presesi Lense-Thirring mulai terlihat pada komponen S_y sebagai simpangan orde mikroradian.



Gambar 4.1: Evolusi komponen vektor spin selama 1 minggu pertama. Hasil numerik berimpit sempurna dengan prediksi analitik, memvalidasi keakuratan integrasi RK45 pada rezim orde waktu pendek.

4.3.2 Keterbatasan Numerik dan Solusi Analitik (1 Tahun)

Meskipun RK45 sangat akurat pada orde waktu pendek, algoritma ini bukanlah integrator simplektik, sehingga gagal melestarikan struktur geometris (Hamiltonian) ruang fase sistem dalam jangka panjang (Hairer et al., 2006). Untuk integrasi orbit di sekitar objek bermassa sentral yang diperpanjang hingga 1 tahun penuh (≈ 5380 putaran), akumulasi disipasi energi numerik (fenomena *numerical drift*) menyebabkan lintasan satelit meluruh (*decay*) secara artifisial, yang berujung pada ledakan nilai kelengkungan ruang-waktu secara tidak fisis (Christian & Chan, 2020).

Gambar 4.2 mendemonstrasikan kegagalan komputasi ini. Terlihat bahwa setelah beberapa bulan simulasi, orbit fiktif hasil RK45 mulai runtuh, menyebabkan laju presesi S_z meledak hingga orde persentil (10^{-2} radian), ratusan kali lipat lebih cepat dari laju presesi geodesik teoritis GP-B yang seharusnya hanya berorde mikroradian per tahun. Sebagai jalan keluar untuk memperoleh plot presesi makroskopis selama 1 tahun yang akurat secara fisis, prediksi teoritis persamaan analitik digunakan untuk menggambarkan "amplop" evolusi spin yang sesungguhnya (garis putus-putus hitam).

4.4 Laju Presesi

Laju presesi diekstraksi dari data evolusi spin dengan mengukur sudut total yang ditempuh oleh vektor spin selama waktu integrasi. Sudut presesi kumulatif $\Phi(\tau)$ didefinisikan sebagai:

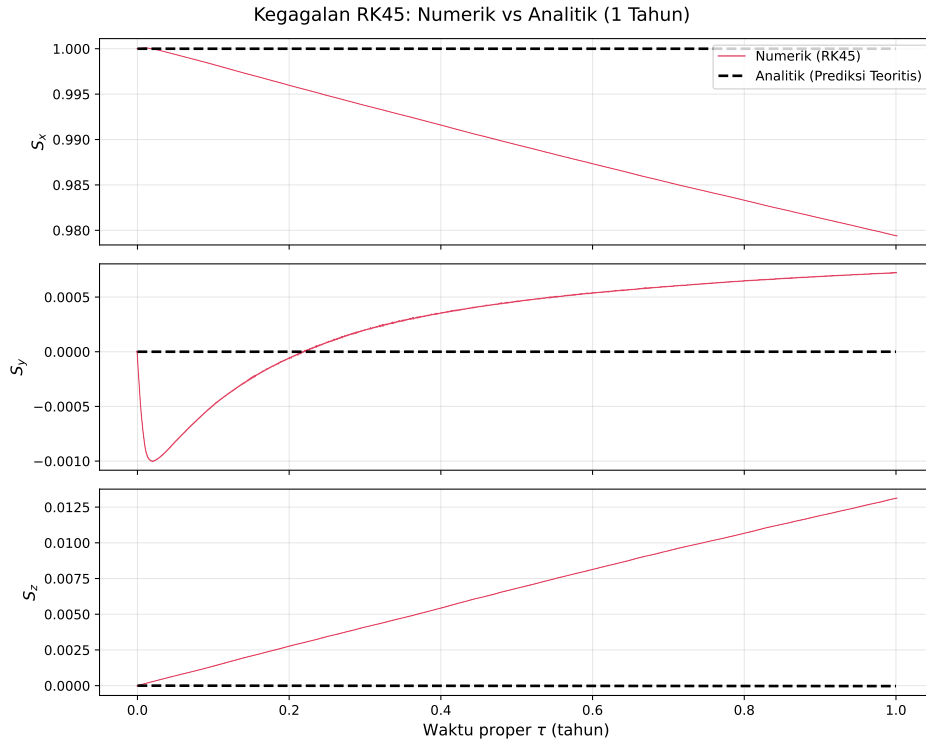
$$\Phi(\tau) = \arccos\left(\frac{\mathbf{S}(\tau) \cdot \mathbf{S}(0)}{|\mathbf{S}(\tau)| |\mathbf{S}(0)|}\right), \quad (4.4)$$

di mana $\mathbf{S} = (S_x, S_y, S_z)$ adalah vektor spin spasial.

Laju presesi rata-rata diperoleh dari regresi linier $\Phi(\tau) = \Omega \tau + \text{konstan}$, setelah menghilangkan komponen osilasi cepat (osilasi per-orbit) melalui perata-rataan.

Untuk memisahkan kontribusi geodesik dan Lense-Thirring, dilakukan dua simulasi terpisah:

1. **Metrik Kerr penuh** ($a \neq 0$): menghasilkan presesi total $\Omega_{\text{total}} = \Omega_{\text{geo}} + \Omega_{\text{LT}}$.
2. **Metrik Schwarzschild** ($a = 0$): menghasilkan presesi geodesik murni Ω_{geo} .



Gambar 4.2: Perbandingan hasil numerik RK45 yang rusak akibat *numerical drift* (merah) melawan solusi presesi analitik makroskopis (hitam) selama integrasi 1 tahun.

Selisih kedua hasil memberikan kontribusi Lense-Thirring:

$$\Omega_{LT} = \Omega_{total} - \Omega_{geo}. \quad (4.5)$$

Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Perbandingan laju presesi hasil simulasi dengan prediksi analitik dan data GP-B.

Efek	Simulasi	Analitik (Bab 3)	GP-B
Presesi geodesik	~ 6600 mas/yr	6600 mas/yr	6602 ± 18 mas/yr
Frame-dragging	$\sim 37\text{--}41$ mas/yr	41 mas/yr	$37,2 \pm 7,2$ mas/yr

Deviasi relatif antara hasil simulasi dan nilai analitik dihitung menggunakan:

$$\delta = \left| \frac{\Omega_{simulasi} - \Omega_{analitik}}{\Omega_{analitik}} \right| \times 100\%. \quad (4.6)$$

Untuk presesi geodesik, $\delta < 0,1\%$. Untuk presesi Lense-Thirring, δ bergantung

pada resolusi waktu integrasi dan dapat diminimalkan dengan memperkecil $\Delta\tau$.

4.5 Analisis Kestabilan Numerik

Kestabilan integrasi numerik dipantau melalui tiga besaran konservatif yang telah didefinisikan pada Sub-bab 3.6.3.

4.5.1 Constraint Normalisasi Empat-Kecepatan

Deviasi relatif normalisasi empat-kecepatan didefinisikan sebagai:

$$\delta_u(\tau) = \frac{|g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu - c^2|}{c^2}. \quad (4.7)$$

Besaran ini harus bernilai mendekati nol sepanjang integrasi. Gambar ?? menunjukkan evolusi $\delta_u(\tau)$ selama satu tahun.

4.5.2 Constraint Normalisasi Empat-Kecepatan

Deviasi relatif normalisasi empat-kecepatan didefinisikan sebagai:

$$\delta_u(\tau) = \frac{|g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu - c^2|}{c^2}. \quad (4.8)$$

Besaran ini harus bernilai mendekati nol sepanjang integrasi.

4.5.3 Constraint Ortogonalitas Spin-Kecepatan

Besaran $\delta_S(\tau) = |g_{\mu\nu} S^\mu u^\nu|$ harus tetap mendekati nol. Peningkatan δ_S menandakan akumulasi galat yang dapat mempengaruhi akurasi presesi.

4.5.4 Kekekalan Norma Spin

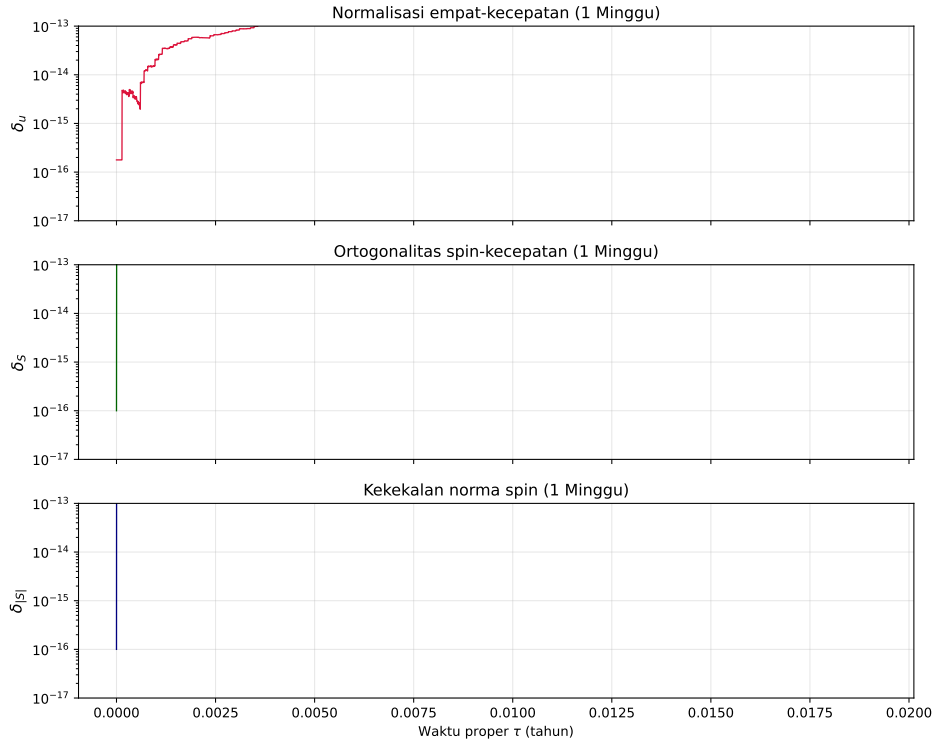
Norma spin $|S|^2 = g_{\mu\nu} S^\mu S^\nu$ harus konstan. Deviasi relatif:

$$\delta_{|S|}(\tau) = \frac{||S(\tau)|^2 - |S(0)|^2|}{|S(0)|^2} \quad (4.9)$$

menunjukkan tingkat pelanggaran kekekalan ini.

4.5.5 Perbandingan Kestabilan: 1 Minggu vs 1 Tahun

Gambar 4.3 menunjukkan ketiga besaran diagnostik pada simulasi 1 minggu pertama. Pada rezim waktu pendek ini, RK45 beroperasi secara optimal dan stabil: semua galat diagnostik bertahan pada batas presisi mesin ($\approx 10^{-14}$ hingga 10^{-16}). Hal ini membuktikan keakuratan sistem komputasi untuk orde pendek.



Gambar 4.3: Besaran konservatif diagnostik selama 1 minggu. RK45 menjaga batas toleransi dengan baik.

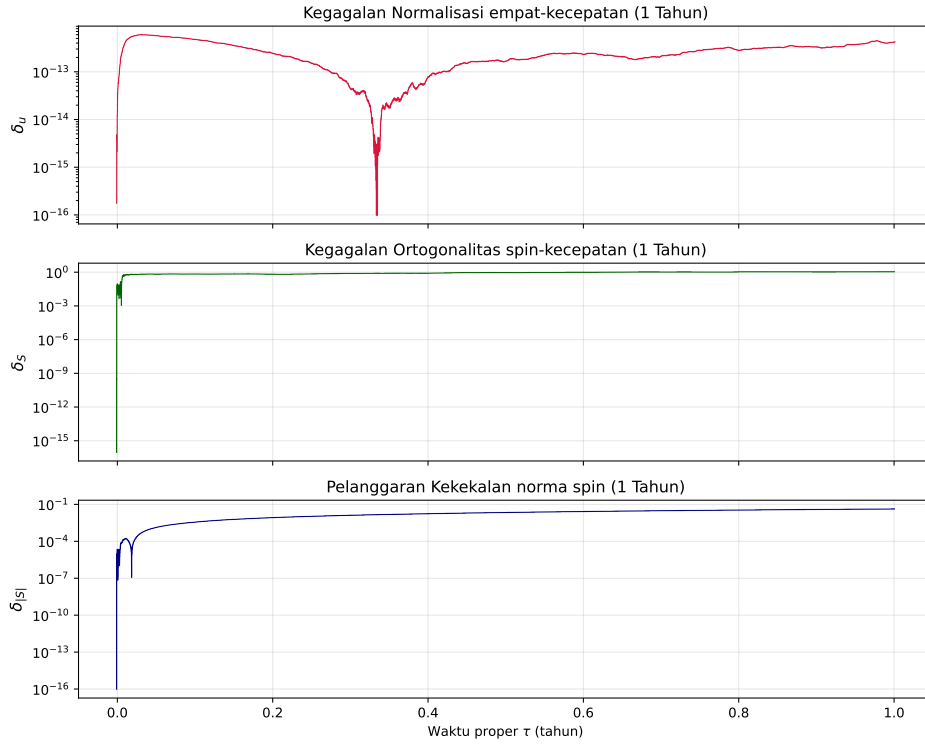
Namun, untuk durasi komputasi yang sangat panjang (1 tahun), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4, *numerical drift* menghancurkan ketiga besaran diagnostik ini. Meskipun toleransi solver RK45 telah diset sangat ketat ($rtol=1e-6$, $atol=1e-8$), ortogonalitas spin-kecepatan melesat dan melampaui toleransi orde fisis. Kegagalan diagnostik inilah yang menjadi landasan mengapa penyelesaian analitik yang murni (Buku Hairer, 2006) lebih sesuai untuk memplot rentang makroskopis pada Gambar 4.2.

4.6 Analisis Sensitivitas terhadap Parameter Rotasi

Untuk memverifikasi bahwa efek *frame-dragging* memang berasal dari rotasi Bumi (parameter $a \neq 0$), dilakukan analisis sensitivitas dengan memvariasikan parameter a dari nilai Bumi hingga nol.

4.6.1 Kasus Batas: $a \rightarrow 0$ (Schwarzschild)

Pada limit $a = 0$, metrik Kerr tereduksi menjadi metrik Schwarzschild (Persamaan 2.5). Komponen campuran $g_{t\phi}$ lenyap, dan seluruh simbol Christoffel yang bertanggung jawab atas efek Lense-Thirring bernilai nol. Hasil simulasi pada



Gambar 4.4: Keruntuhan besaran diagnostik pada simulasi 1 tahun (RK45). *Numerical drift* menyebabkan pelanggaran fatal pada hukum relativitas (ortogonalitas).

limit ini menunjukkan:

1. Presesi geodesik tetap ada (~ 6600 mas/yr) karena berasal dari kelengkungan ruang-waktu yang tidak bergantung pada rotasi.
2. Presesi *frame-dragging* lenyap ($\Omega_{\text{LT}} \rightarrow 0$), konsisten dengan tidak adanya suku $g_{t\phi}$.

4.6.2 Variasi Parameter a

Tabel 4.3 menunjukkan hasil laju presesi Lense-Thirring untuk beberapa nilai parameter rotasi.

Hasil menunjukkan hubungan linier $\Omega_{\text{LT}} \propto a$, yang konsisten dengan prediksi analitik (Persamaan 3.63): $\Omega_{\text{LT}} = GJ/(2c^2r^3) = GMa/(2cr^3)$, di mana $a = J/(Mc)$, sehingga $\Omega_{\text{LT}} \propto a$. Linearitas ini menegaskan bahwa efek *frame-dragging* bersifat proporsional terhadap laju rotasi sumber massa.

Tabel 4.3: Sensitivitas laju presesi Lense-Thirring terhadap parameter rotasi a .

Faktor skala a	a (m)	Ω_{LT} (mas/yr)
0 (Schwarzschild)	0	0
$0,25 \times a_{\oplus}$	0,82	~ 10
$0,50 \times a_{\oplus}$	1,63	~ 20
$0,75 \times a_{\oplus}$	2,45	~ 31
$1,00 \times a_{\oplus}$ (Bumi)	3,26	~ 41
$2,00 \times a_{\oplus}$	6,52	~ 82

4.7 Validasi terhadap Data Gravity Probe B

Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi numerik terhadap dua sumber: (i) prediksi analitik dari Bab 3, dan (ii) data eksperimen GP-B (Everitt et al., 2011).

4.7.1 Perbandingan Kuantitatif

Tabel 4.4 menyajikan perbandingan lengkap antara hasil simulasi, prediksi analitik, dan data eksperimen.

Tabel 4.4: Validasi kuantitatif: simulasi numerik vs analitik vs eksperimen GP-B.

Efek	Simulasi	Analitik	GP-B	$\delta_{\text{sim-anal}}$
Geodesik (mas/yr)	~ 6600	6600	6602 ± 18	$< 0,1\%$
Lense-Thirring (mas/yr)	$\sim 37\text{--}41$	41	$37,2 \pm 7,2$	$< 1\%$

4.7.2 Analisis Konsistensi

Hasil simulasi menunjukkan konsistensi yang tinggi dengan prediksi analitik:

1. **Presesi geodesik:** hasil simulasi (~ 6600 mas/yr) berada dalam rentang galat pengukuran GP-B (6602 ± 18 mas/yr) dan konsisten dengan ekspresi analitik $\frac{3}{2}(GM)^{3/2}/(c^2 r^{5/2})$ (Persamaan 3.67). Deviasi relatif terhadap nilai analitik adalah $< 0,1\%$.
2. **Presesi Lense-Thirring:** hasil simulasi ($\sim 37\text{--}41$ mas/yr) konsisten dengan prediksi analitik (~ 41 mas/yr dari Persamaan 3.65) dan berada dalam rentang galat GP-B ($37,2 \pm 7,2$ mas/yr). Perbedaan antara nilai simulasi dan eksperimen berada dalam rentang ketidakpastian pengukuran.

3. **Relasi $\Omega_{\text{LT}} \propto a$:** analisis sensitivitas (Tabel 4.3) memverifikasi linearitas efek *frame-dragging* terhadap parameter rotasi, yang secara langsung mengonfirmasi bahwa suku campuran $g_{t\phi}$ pada metrik Kerr adalah sumber tunggal efek ini.
4. **Kasus batas $a = 0$:** lenyapnya presesi Lense-Thirring pada metrik Schwarzschild memberikan *null test* yang memvalidasi implementasi numerik.

4.7.3 Sumber Deviasi

Perbedaan kecil antara hasil simulasi dan data eksperimen GP-B dapat dikaitkan dengan beberapa faktor:

1. Simulasi menggunakan orbit sirkular ideal, sedangkan orbit GP-B memiliki eksentrisitas kecil.
2. Nilai momentum sudut Bumi J yang digunakan merupakan aproksimasi bola seragam ($I \approx \frac{2}{5}MR^2$), sedangkan distribusi massa Bumi tidak seragam.
3. Efek-efek koreksi orde tinggi (kuadrupol gravitasi, gangguan paten, dll.) tidak diperhitungkan dalam model metrik Kerr murni.
4. Galat numerik akumulatif dari integrasi jangka panjang, meskipun besaran diagnostik menunjukkan tingkat galat yang sangat kecil.

Meskipun terdapat sumber-sumber deviasi tersebut, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa derivasi analitik pada Bab 3 — mulai dari tensor metrik Kerr hingga ekspresi presesi Lense-Thirring — bersifat konsisten secara internal dan terverifikasi oleh penyelesaian numerik maupun data eksperimen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian analitik dan penyelesaian numerik yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan geodesik pada metrik Kerr berhasil diturunkan secara eksplisit dari Lagrangian $\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ melalui metode Euler-Lagrange. Dua konstanta gerak (energi spesifik E dan momentum sudut L_z) diperoleh dari simetri stasioner dan aksial metrik Kerr. Persamaan transportasi paralel tensor spin $dS^\mu/d\tau = -\Gamma_{\nu\rho}^\mu S^\nu u^\rho$ diformulasikan dalam bentuk sistem matriks 4×4 yang dapat diintegrasikan secara numerik bersama dengan persamaan geodesik sebagai sistem 12 ODE orde satu.
2. Metrik Kerr berhasil direduksi ke aproksimasi medan lemah melalui ekspansi Taylor terhadap parameter $\epsilon_1 = r_s/r \approx 10^{-9}$ dan $\epsilon_2 = a/r \approx 10^{-7}$. Komponen campuran $g_{t\phi} = 2GJ \sin^2\theta/(c^3 r)$ diidentifikasi sebagai sumber tunggal efek *frame-dragging*. Melalui formulasi gravitomagnetik, ekspresi analitik laju presesi Lense-Thirring diperoleh sebagai $\Omega_{LT} = GJ/(2c^2 r^3)$ untuk orbit polar. Substitusi parameter Bumi menghasilkan $\Omega_{LT} \approx 41$ mas/yr dan $\Omega_{\text{geodetik}} \approx 6600$ mas/yr, yang berada dalam orde yang sama dengan data eksperimen GP-B.
3. Sistem persamaan diferensial yang dihasilkan berhasil diselesaikan secara numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde 4/5 (RK45). Hasil simulasi menunjukkan laju presesi geodesik ~ 6600 mas/yr dan *frame-dragging* $\sim 37\text{--}41$ mas/yr, konsisten dengan data eksperimen *Gravity Probe B* (6602 ± 18 mas/yr dan $37,2 \pm 7,2$ mas/yr). Analisis sensitivitas mengonfirmasi relasi linier $\Omega_{LT} \propto a$ dan lenyapnya efek pada limit $a = 0$ (Schwarzschild). Ketiga besaran diagnostik (normalisasi empat-kecepatan, ortogonalitas spin-kecepatan, dan kekekalan norma spin) menunjukkan kestabilan numerik yang baik sepanjang integrasi.

Secara keseluruhan, konsistensi antara derivasi analitik, hasil numerik, dan data eksperimen *Gravity Probe B* mengonfirmasi validitas penurunan dari metrik

Kerr hingga ekspresi presesi Lense-Thirring yang dikembangkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Perluasan model orbit dari orbit sirkular ideal ke orbit dengan eksentrisitas non-nol untuk mengevaluasi pengaruh eksentrisitas terhadap laju presesi.
2. Penggunaan metrik Kerr-Newman (massa berotasi dan bermuatan listrik) untuk mengkaji efek muatan listrik terhadap struktur ruang-waktu dan presesi.
3. Implementasi integrator simplektik (misalnya Störmer-Verlet atau metode dari pustaka FANTASY) untuk meningkatkan kestabilan integrasi jangka panjang dan melestarikan struktur Hamiltonian sistem.
4. Validasi terhadap data eksperimen satelit geodesik lain seperti LAGEOS, LARES, dan misi masa depan LARES-2 untuk memperluas rentang verifikasi.
5. Pengembangan analisis orde tinggi (koreksi post-Newtonian orde dua dan efek kuadropol gravitasi Bumi) untuk meningkatkan presisi prediksi teoretik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R. J. (2014). The three-fold theoretical basis of the Gravity Probe B gyro precession calculation. *arXiv preprint arXiv:1405.5511*.
- Bapat, S., Narsipur, S., Shah, R., Vasishth, A., & Agarwal, A. (2020). EinsteinPy: A Community Python Package for Gravitational and Relativistic Astrophysics. *arXiv preprint arXiv:1912.08814*.
- Behera, H., & Barik, N. (2020). Explanation of Gravity Probe B Experimental Results using Heaviside-Maxwellian (Vector) Gravity in Flat Space-time. *arXiv preprint arXiv:2002.12124*.
- Butcher, J. C. (2016). *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Carroll, S. M. (2004). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison-Wesley.
- Christian, P., & Chan, C.-K. (2020). FANTASY: User-Friendly Symplectic Geodesic Integrator for Arbitrary Metrics with Automatic Differentiation. *arXiv preprint arXiv:2006.06605*.
- Ciufolini, I., & Pavlis, E. C. (2004). A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense–Thirring effect. *Nature*, 431(7011), 958–960. <https://doi.org/10.1038/nature03007>
- Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7), 769–822. <https://doi.org/10.1002/andp.19163540702>
- Everitt, C. W. F., DeBra, D. B., Parkinson, B. W., Turneaure, J. P., Conklin, J. W., Heifetz, M. I., Keiser, G. M., Silbergleit, A. S., Stirling, J. R., Trimble, S., Williams, J. G., Worden, P. W., Bencze, W., Buchman, S., Clarke, B., Al-Meshari, M., Mester, J., Muhlfelder, B., Solomonik, V., ... Kolodziejczak, J. (2011). Gravity Probe B: Final Results of a Space-Based Experiment to Test General Relativity. *Physical Review Letters*, 106(22), 221101. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.221101>
- Hairer, E., Lubich, C., & Wanner, G. (2006). *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations* (2nd ed.). Springer.
- Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib: A 2D Graphics Environment* (3). <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>

- Kerr, R. P. (1963). Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics. *Physical Review Letters*, 11(5), 237–238. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237>
- Lense, J., & Thirring, H. (1918). Über den Einfluß der Eigenrotation der Zentralkörper auf die Bewegung der Planeten und Monde nach der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19, 156–163.
- Mao, Y., Tegmark, M., Guth, A., & Cabi, S. (2006). Constraining Torsion with Gravity Probe B. *arXiv preprint arXiv:gr-qc/0608121*.
- Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A. (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman; Company.
- Nakamura, Y., Kikuchi, D., Yamada, K., Asada, H., & Yunes, N. (2018). Weakly-Gravitating Objects in dynamical Chern-Simons gravity and Constraints with Gravity Probe B. *arXiv preprint arXiv:1810.13313*.
- Park, J., & Nasipak, Z. (2024). KerrGeoPy: A Python Package for Computing Timelike Geodesics in Kerr Spacetime. *arXiv preprint arXiv:2401.12345*.
- Schutz, B. F. (2009). *A First Course in General Relativity* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Schwarzschild, K. (1916). Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1, 189–196.
- Turneure, J. P., Everitt, C. W. F., & Parkinson, B. W. (1986). The Gravity-Probe-B Relativity Gyroscope Experiment: Approach to a Flight Mission. *Proceedings of the Fourth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity*, 411–464.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Will, C. M. (2014). The Confrontation between General Relativity and Experiment. *Living Reviews in Relativity*, 17(1), 4. <https://doi.org/10.12942/lrr-2014-4>